



Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias

Maestría en Ciencias de la Computación

Curso: MCC701 - Seminario de Tesis I

**Estructuras combinatorias y representación
multimodal en textiles andinos: hacia un modelo
computacional interpretable**

MCC701 - Seminario de Tesis I

Tesista: Henry Sánchez Alvarado

Código: 20256986G

Asesor: César Jesús Lara Ávila

Programa: Maestría en Ciencias de la Computación

Curso: MCC701 - Seminario de Tesis I

Nota del asesor: **20**

Registro de evaluación

	Nombres	Nota	Firma
Jurado 1	_____	_____	_____
Jurado 2	_____	_____	_____

Promedio del jurado: _____



Henry Sánchez Alvarado

Tesista



César Jesús Lara Ávila

Asesor



Dr. Rosendo Ochoa Jiménez

Director de la Unidad de Postgrado

Lima – Perú

2026-1

Resumen

El presente documento constituye el primer avance de la tesis titulada *Estructuras combinatorias y representación multimodal en textiles andinos: hacia un modelo computacional interpretable*. Su objetivo es establecer las bases conceptuales, metodológicas y formales para representar textiles andinos como objetos multimodales, integrando imagen, metadatos curatoriales, atributos estructurales y contexto cultural.

El avance desarrolla tres componentes principales. En primer lugar, presenta el problema de investigación y revisa antecedentes sobre textiles andinos, quipus, patrimonio cultural digital, recuperación visual-semántica y modelos de visión-lenguaje. En segundo lugar, propone una formalización matemático-combinatoria preliminar para describir motivos, bandas, simetrías, repeticiones y composición como atributos observables e interpretables. En tercer lugar, documenta el diseño inicial del Corpus Multimodal de Textiles Andinos MET+CMA v1.0, incluyendo fuentes, criterios de curación, campos, taxonomía de atributos, trazabilidad y limitaciones.

Dado que se trata de un primer entregable, el documento no presenta aún resultados experimentales finales. En cambio, define la base teórica, formal y empírica que permitirá evaluar, en el siguiente trimestre, una línea base multimodal, un descriptor combinatorio y un modelo híbrido para tareas de recuperación, similitud y análisis exploratorio de textiles andinos.

Lista de siglas y abreviaturas

MET The Metropolitan Museum of Art.

CMA Cleveland Museum of Art.

MET+CMA Corpus consolidado a partir del MET y del CMA.

CLIP Contrastive Language–Image Pre-training.

OpenCLIP Implementación abierta y reproducible de modelos tipo CLIP.

ALBEF Align Before Fuse.

FAIR Principios Findable, Accessible, Interoperable and Reusable.

CIDOC CRM CIDOC Conceptual Reference Model.

EDM Europeana Data Model.

API Application Programming Interface.

CSV Comma-Separated Values.

URL Uniform Resource Locator.

RGB Red, Green and Blue.

Precision@K Precisión en los primeros K resultados recuperados.

Recall@K Exhaustividad en los primeros K resultados recuperados.

nDCG@K Normalized Discounted Cumulative Gain at K .

MRR Mean Reciprocal Rank.

Índice general

Lista de siglas y abreviaturas	
1 Introducción	1
1.1 Delimitación del primer avance de tesis	1
1.2 Motivación de la investigación	2
1.3 Enfoque conceptual y computacional	2
1.4 Alcance del presente avance	3
1.5 Contribución esperada	4
1.6 Organización del documento	4
2 Problema de investigación	6
2.1 Planteamiento del problema	6
2.2 Formulación del problema	8
2.3 Preguntas específicas de investigación	8
2.4 Objetivo general	9
2.5 Objetivos específicos	9
2.6 Hipótesis de trabajo	9
2.7 Alcance y límites del problema	10
3 Estado del arte	11
3.1 Textiles andinos como sistemas materiales, visuales y culturales	11
3.2 Quipus y codificación material discreta	13
3.3 Representación formal y similitud de estructuras textiles	14
3.4 Patrimonio cultural digital, metadatos y colecciones museales	15
3.5 Recuperación visual-semántica y aprendizaje contrastivo	16
3.6 Modelos visión-lenguaje y fusión multimodal	17
3.7 Modelos multimodales aplicados a museos y patrimonio cultural	18
3.8 Síntesis crítica y brecha de investigación	18
4 Marco teórico del textil andino	20
4.1 Introducción	20
4.2 El textil andino como objeto material, técnico y cultural	20
4.3 Textil como superficie organizada	21
4.4 Motivo textil	21

4.5	Patrón textil	22
4.6	Bandas, listas y campos compositivos	23
4.7	Color y contraste	24
4.8	Simetría, repetición y ritmo visual	24
4.9	Técnica y estructura textil	25
4.10	Iconografía e interpretación	26
4.11	Textil, memoria y organización cultural de atributos	26
4.12	El textil como objeto multimodal	27
4.13	Categorías teóricas para la construcción del corpus	28
4.14	Criterios de prudencia interpretativa	28
4.15	Definición operativa del textil andino en la tesis	29
4.16	Relación con el modelo formal	29
4.17	Cierre del capítulo	30
5	Modelo matemático-combinatorio	31
5.1	Introducción	31
5.2	Justificación del análisis combinatorio	32
5.3	Del textil como imagen al textil como configuración	33
5.4	Alfabeto visual del textil	34
5.5	Espacio combinatorio de atributos y patrones	35
5.6	Subconjunto observado y subconjunto plausible	37
5.7	Restricciones combinatorias	37
5.8	De conceptos textiles a variables combinatorias	38
5.9	Motivos como subestructuras	39
5.10	Bandas como palabras combinatorias	40
5.11	Restricciones de adyacencia	41
5.12	Simetrías y equivalencias	42
5.13	Lema de Burnside	43
5.14	Teorema de Pólya	44
5.15	Representación por grafos	44
5.16	Descriptor combinatorio del textil	45
5.17	Medidas de complejidad combinatoria	46
5.18	Similitud combinatoria entre textiles	47
5.19	Relación con el modelo multimodal	48
5.20	Hipótesis matemática del modelo	49
5.20.1	Hipótesis 1: restricción estructural	49
5.20.2	Hipótesis 2: invariantes combinatorios	49
5.20.3	Hipótesis 3: beneficio multimodal	50

5.21	Operación sobre el corpus	50
5.22	Ejemplo conceptual	51
5.23	Límites del modelo	52
5.24	Síntesis del modelo	52
5.25	Conclusión	53
6	Diseño y avance del corpus multimodal	55
6.1	Introducción	55
6.2	Fuentes	55
6.2.1	Fuente principal: The Metropolitan Museum of Art	56
6.2.2	Segunda fuente: Cleveland Museum of Art	56
6.2.3	Naturaleza de los datos disponibles	57
6.2.4	Trazabilidad hacia la fuente oficial	58
6.3	Criterios de inclusión y exclusión	59
6.3.1	Proceso general de curación	59
6.3.2	Criterios de inclusión en el corpus principal	59
6.3.3	Criterios para el corpus complementario	60
6.3.4	Criterios de exclusión	61
6.3.5	Control de duplicados	61
6.4	Campos del corpus	62
6.4.1	Organización general de campos	62
6.4.2	Relación entre campos y modalidades	64
6.5	Taxonomía de atributos	65
6.5.1	Propósito de la taxonomía	65
6.5.2	Familia visual	65
6.5.3	Familia composicional	66
6.5.4	Familia técnica	67
6.5.5	Familia iconográfica	68
6.5.6	Familia contextual	69
6.5.7	Estados de control	70
6.6	Estado actual del corpus	71
6.6.1	Archivos consolidados	71
6.6.2	Versionamiento, repositorio y trazabilidad	73
6.6.3	Lectura específica de la incorporación CMA	74
6.6.4	Lectura metodológica de los conteos	74
6.6.5	Estado de la documentación	75
6.6.6	Limitaciones actuales	75
6.6.7	Valor del corpus para la tesis	76

6.7	Cierre del capítulo	77
7	Plan experimental preliminar	78
7.1	Introducción	78
7.2	Línea base multimodal	78
7.2.1	Objetivo de la línea base	78
7.2.2	Entradas del modelo	79
7.2.3	Tareas de la línea base	79
7.3	Descriptor combinatorio	80
7.3.1	Objetivo del descriptor	80
7.3.2	Codificación de atributos	81
7.4	Modelo híbrido	82
7.4.1	Justificación	82
7.4.2	Escenarios de comparación	83
7.5	Métricas	84
7.5.1	Métricas de recuperación	84
7.5.2	Selección de consultas de recuperación	85
7.5.3	Métricas de agrupamiento	85
7.5.4	Evaluación cualitativa	86
7.6	Cronograma del II trimestre	87
7.7	Riesgos y próximos pasos	88
7.7.1	Riesgos metodológicos	88
7.7.2	Estrategias de mitigación	88
7.7.3	Próximos pasos	89
7.8	Cierre del capítulo	89
	Referencias bibliográficas	90

Índice de cuadros

4.1	Tipos preliminares de organización compositiva	23
4.2	Categorías preliminares de simetría y repetición	25
4.3	Categorías teóricas para la representación del textil andino	28
4.4	Relación entre conceptos teóricos y formalización posterior	30
5.1	Traducción de conceptos textiles a variables combinatorias	39
5.2	Niveles de representación del corpus	51
6.1	Campos principales del corpus multimodal de textiles andinos MET+CMA v1.0	62
6.2	Relación entre campos del corpus y modalidades de análisis	64
6.3	Familia visual de atributos	66
6.4	Familia composicional de atributos	67
6.5	Familia técnica de atributos	68
6.6	Familia iconográfica de atributos	69
6.7	Familia contextual de atributos	70
6.8	Estados de control del corpus	70
6.9	Archivos principales del Corpus Multimodal de Textiles Andinos MET+CMA v1.0	72
7.1	Relación entre entradas, representaciones y evaluación del modelo híbrido	83
7.2	Escenarios preliminares de comparación y ablación	84
7.3	Cronograma preliminar del II trimestre	87

1. Introducción

1.1 Delimitación del primer avance de tesis

El presente documento desarrolla el primer cuerpo formal de la investigación titulada *Estructuras combinatorias y representación multimodal en textiles andinos: hacia un modelo computacional interpretable*. Este avance tiene como propósito establecer los fundamentos conceptuales, matemáticos y metodológicos que orientarán la construcción posterior de un modelo computacional para la representación, comparación y análisis de textiles andinos a partir de múltiples fuentes de información.

La investigación se sitúa en la intersección entre patrimonio cultural digital, matemática discreta, visión computacional y aprendizaje multimodal. Su punto de partida es la constatación de que los textiles andinos constituyen objetos de alta complejidad material, visual, técnica e histórica. En ellos convergen decisiones sobre fibra, técnica de elaboración, color, motivo, composición, simetría, repetición, función, procedencia y contexto cultural. Estas dimensiones no aparecen como elementos aislados, sino como partes de una configuración organizada que puede ser descrita, formalizada y representada computacionalmente.

Desde esta perspectiva, el textil andino no se aborda únicamente como una imagen digital ni como un objeto decorativo. La imagen constituye una modalidad fundamental, pues permite observar color, textura, motivos, bordes, estructura compositiva y relaciones espaciales; sin embargo, resulta insuficiente para representar por sí sola la complejidad del objeto. La ficha curatorial, la técnica de elaboración, el material, la procedencia, el periodo, la función probable y los atributos estructurales aportan información complementaria que debe ser integrada en una representación más amplia.

La tesis adopta una posición metodológica prudente frente a la interpretación computacional de los textiles andinos. No se asume que estos conformen un sistema único, homogéneo o universalmente descifrable. Tampoco se presupone que cada motivo posea un significado fijo independiente de su contexto histórico, regional o comunitario. Más bien, se plantea que ciertos textiles pueden entenderse como configuraciones estructuradas, en las que las combinaciones de atributos materiales, técnicos, visuales, composicionales y contextuales no son arbitrarias. Esta hipótesis permite formular el problema en términos computacionales e interpretables, sin reducir la dimensión cultural del textil a una clasificación automática ni a una traducción semántica cerrada.

1.2 Motivación de la investigación

Los textiles andinos ocupan un lugar central en la historia material de los Andes. A diferencia de otros soportes culturales, el tejido articula técnica, materialidad, visualidad, memoria, identidad y organización social. La selección de fibras, el modo de construir la superficie, la distribución de colores, la repetición de motivos, la presencia de simetrías y la organización del campo visual no son decisiones meramente ornamentales. Diversos estudios han mostrado que el textil andino puede operar como un sistema de relaciones, donde forma, técnica y contexto se encuentran profundamente integrados (Cereceda, 1978; Silverman, 1998; Washburn & Crowe, 1988).

Sin embargo, en el ámbito computacional, los textiles patrimoniales suelen ser tratados de manera limitada. En muchos repositorios digitales, el objeto textil aparece como una imagen acompañada de metadatos curatoriales heterogéneos. Esta forma de documentación es valiosa, pero no siempre permite comparar textiles a partir de su estructura visual, técnica o composicional. Tampoco permite distinguir con claridad entre semejanzas superficiales, como color dominante o formato de captura, y semejanzas más relevantes desde el punto de vista estructural o cultural.

La motivación principal de esta tesis es responder a esa limitación mediante una propuesta de representación multimodal. En lugar de considerar el textil como una imagen aislada, se propone representarlo como una configuración compuesta por dimensiones visuales, estructurales, textuales y contextuales. Esta aproximación permite conectar la riqueza interpretativa de los estudios textiles andinos con herramientas contemporáneas de aprendizaje automático, recuperación visual-semántica y modelamiento multimodal.

1.3 Enfoque conceptual y computacional

El enfoque de la investigación parte de una premisa central: representar no es descifrar. La tesis no busca producir una traducción automática del significado cultural de los textiles, ni reemplazar la interpretación arqueológica, antropológica o histórica. Su objetivo es construir una representación computacional que permita organizar, comparar y explorar textiles andinos de forma más rica que los enfoques basados exclusivamente en imagen o en texto catalográfico.

Para ello, se propone tratar cada textil como una unidad multimodal. La imagen aporta información visual; los atributos estructurales describen aspectos como composición, simetría, repetición, motivo y técnica; la dimensión textual recoge descripciones curatoriales,

títulos, notas y categorías museales; y la dimensión contextual incorpora información sobre procedencia, periodo, cultura, función probable y fuente de documentación. La integración de estas modalidades permitirá construir una representación conjunta orientada a tareas de similitud, recuperación, agrupamiento y análisis exploratorio.

La investigación toma como antecedente conceptual los sistemas andinos de codificación material, especialmente los quipus. Los quipus muestran que, en el mundo andino, ciertos soportes materiales podían organizar información mediante atributos discretos como material, torsión, color, nudo, posición y estructura (Ascher & Ascher, 1997; Urton, 2003, 2017). Esta referencia no implica establecer una equivalencia funcional entre quipus y textiles. Más bien, permite formular una analogía metodológica: ambos dominios evidencian que la materialidad puede organizarse mediante combinaciones de atributos y relaciones.

En el plano computacional, la tesis dialoga con modelos contemporáneos de visión-lenguaje y recuperación visual-semántica. Modelos como CLIP y OpenCLIP han demostrado la posibilidad de aprender espacios compartidos entre imágenes y textos mediante aprendizaje contrastivo (Cherti et al., 2023; Radford et al., 2021). No obstante, estos modelos han sido entrenados sobre corpus generales y no incorporan explícitamente atributos propios de textiles andinos, como técnica, fibra, composición, simetría, repetición o contexto cultural. Por ello, su uso en esta investigación será tratado como línea base y no como solución final.

1.4 Alcance del presente avance

Este primer avance desarrolla tres componentes articulados. En primer lugar, organiza una revisión bibliográfica crítica sobre textiles andinos, quipus, sistemas materiales de registro, patrimonio cultural digital y modelos multimodales de visión y lenguaje. Esta revisión permite situar la tesis dentro de una brecha específica: la ausencia de una representación computacional multimodal, formalizable e interpretable para textiles andinos.

En segundo lugar, propone una formalización matemática preliminar basada en espacios combinatorios de atributos. Esta formalización permite describir el textil como una configuración dentro de un espacio de posibilidades, donde cada atributo aporta una dimensión de variación. A partir de esta idea, se introduce una representación multimodal del objeto textil, expresada como una tupla que integra imagen, estructura, texto y contexto.

En tercer lugar, documenta el diseño inicial de un corpus multimodal de textiles andinos. Este corpus se concibe como una base empírica trazable y reproducible, con criterios explícitos de inclusión y exclusión, campos mínimos de metadatos, registro de fuentes, control de calidad y revisión crítica de sesgos. La construcción del corpus no se plantea como una tarea

meramente instrumental, sino como una parte central de la investigación, pues define las condiciones bajo las cuales el modelo podrá ser evaluado posteriormente.

La articulación entre revisión bibliográfica, formalización matemática y diseño del corpus permite establecer una ruta de investigación coherente. La revisión proporciona el sustento cultural y computacional; la formalización traduce el problema a un lenguaje estructurado; y el corpus prepara la base empírica para la evaluación posterior. De este modo, el avance define las condiciones necesarias para construir una representación computacional verificable, reproducible e interpretable.

1.5 Contribución esperada

La contribución esperada de la tesis se ubica en el campo de la representación computacional de patrimonio cultural. En particular, se busca desarrollar un modelo que permita representar textiles andinos como configuraciones multimodales situadas, integrando información visual, estructural, textual y contextual. Esta contribución es relevante porque desplaza el análisis desde una lectura puramente visual o iconográfica hacia una estructura formal de atributos y relaciones.

Desde la perspectiva de las ciencias de la computación, el aporte consiste en formular, implementar y evaluar una representación multimodal aplicable a un dominio patrimonial especializado. Desde la perspectiva del patrimonio cultural digital, el aporte consiste en proponer una forma de organizar y explorar colecciones textiles que respete la complejidad del objeto, documente la incertidumbre y evite interpretaciones automáticas no justificadas.

En este sentido, la tesis no pretende sustituir la lectura experta de los textiles andinos. Su objetivo es ofrecer una herramienta formal para apoyar la comparación, recuperación, agrupamiento y análisis exploratorio de objetos textiles dentro de un corpus documentado. La interpretación cultural seguirá requiriendo revisión histórica, arqueológica, antropológica y comunitaria.

1.6 Organización del documento

El documento se organiza en siete capítulos. El primer capítulo presenta la introducción general, la motivación, el enfoque de la investigación, el alcance del avance y la contribución esperada. El segundo capítulo desarrolla el problema de investigación, incluyendo la

formulación del problema, las preguntas de investigación, los objetivos y la hipótesis de trabajo.

El tercer capítulo presenta el estado del arte, organizado en torno a estudios sobre textiles andinos, representación formal de estructuras textiles, patrimonio cultural digital, recuperación visual-semántica y modelos visión-lenguaje. El cuarto capítulo desarrolla el marco teórico del textil andino, precisando las nociones culturales, materiales, técnicas y visuales que permiten comprender el textil como objeto patrimonial, semiótico y computacionalmente representable.

El quinto capítulo introduce el modelo matemático-combinatorio propuesto, incluyendo el espacio de atributos, la representación estructural del textil y su articulación con una representación multimodal. El sexto capítulo describe el diseño y avance del corpus multimodal, sus fuentes, criterios de curación, metadatos mínimos, trazabilidad y estado actual, incluyendo la consolidación de registros procedentes del MET y del Cleveland Museum of Art.

Finalmente, el séptimo capítulo presenta el plan experimental preliminar, incluyendo la línea base computacional, el descriptor combinatorio, la propuesta de integración multimodal, las métricas de evaluación, los riesgos metodológicos y los próximos pasos de la investigación.

2. Problema de investigación

2.1 Planteamiento del problema

Los textiles andinos constituyen objetos patrimoniales de alta complejidad visual, técnica, material e histórica. En ellos convergen decisiones sobre fibra, técnica de elaboración, color, motivo, simetría, repetición, composición, función, procedencia, periodo histórico y contexto cultural. Estas dimensiones no operan de manera aislada, sino como partes de una configuración material organizada. Sin embargo, en gran parte de las colecciones digitales disponibles, los textiles son tratados principalmente como imágenes acompañadas de una ficha curatorial. Esta forma de documentación, aunque indispensable para el registro museal, resulta insuficiente para capturar la complejidad estructural, técnica y cultural del objeto textil.

Desde una perspectiva computacional, esta limitación se vuelve especialmente relevante. Los sistemas convencionales de búsqueda en colecciones patrimoniales suelen depender de campos textuales, palabras clave o categorías curatoriales generales. Por otro lado, los modelos de visión computacional tienden a trabajar sobre la imagen como unidad principal de análisis. En ambos casos, se corre el riesgo de reducir el textil a una sola modalidad: texto catalográfico o imagen digital. Esta reducción limita la posibilidad de comparar textiles a partir de su estructura composicional, técnica de elaboración, materialidad y contexto cultural.

La literatura especializada ha mostrado que el textil andino no debe entenderse únicamente como una superficie ornamental. Cereceda (1978) muestra que ciertos diseños andinos, aparentemente simples, compuestos por bandas, listas, contrastes tonales y mediaciones cromáticas, responden a una organización visual compleja. Esta perspectiva es fundamental para la presente tesis, pues sugiere que la unidad de análisis no debe ser solamente el motivo visible, sino la configuración de relaciones que organiza el conjunto del textil.

En una línea complementaria, Silverman (1998) muestra que los textiles Q'ero pueden ser estudiados como sistemas gráficos vinculados con memoria, espacialidad, técnica y transmisión de conocimiento. No obstante, esta clase de estudios exige cautela metodológica: las interpretaciones etnográficas o semióticas de una tradición particular no deben generalizarse automáticamente a todo el universo textil andino. Para una tesis en ciencias de la computación, el aporte principal de estos trabajos no consiste en ofrecer un diccionario

cerrado de significados, sino en mostrar que los textiles pueden ser descritos mediante atributos, relaciones y estructuras.

La investigación parte también de un antecedente conceptual importante: los quipus andinos como sistemas materiales de registro. Los quipus organizaron información mediante combinaciones de atributos discretos, tales como material, color, torsión, tipo de nudo, posición, fijación y disposición jerárquica. Urton (2017) organiza el estudio de los quipus en niveles de decisión: material, construcción de cuerdas y estructura general del objeto. Esta lógica resulta útil para formular una analogía metodológica con los textiles: ambos dominios muestran que la materialidad puede organizar información mediante decisiones sistemáticas. Sin embargo, la tesis no sostiene que los textiles sean quipus ni que todos los textiles andinos constituyan sistemas de escritura. La relación se plantea de manera más acotada: los quipus ofrecen un antecedente formal para pensar sistemas andinos de codificación material; los textiles son el dominio específico que esta investigación busca representar computacionalmente.

Desde el lado computacional, los modelos contemporáneos de visión-lenguaje, como CLIP y OpenCLIP, han permitido aprender espacios compartidos entre imágenes y textos mediante aprendizaje contrastivo (Cherti et al., 2023; Radford et al., 2021). Estos modelos ofrecen una línea base viable para tareas de recuperación imagen-texto y similitud visual-semántica. Sin embargo, fueron entrenados sobre corpus generales y no incorporan explícitamente atributos propios de textiles andinos, tales como técnica textil, estructura compositiva, simetría, repetición, fibra, función o procedencia cultural. Por ello, su aplicación directa al patrimonio textil andino requiere una evaluación crítica.

De esta manera, emerge una brecha de investigación: existe una literatura cultural que reconoce la complejidad material, técnica y simbólica de los textiles andinos; existe también una literatura computacional que permite representar imágenes y textos en espacios vectoriales compartidos. Sin embargo, falta una propuesta que articule ambos planos mediante una representación computacional multimodal, formalizable y evaluable, capaz de integrar imagen, atributos estructurales, descripción textual y contexto cultural.

El problema central de la tesis consiste, por tanto, en determinar cómo representar computacionalmente textiles andinos como configuraciones multimodales, sin reducirlos a imágenes aisladas ni asumir que el modelo pueda descifrar automáticamente su significado cultural. La dificultad no radica únicamente en extraer características visuales de una imagen, sino en construir una representación que permita comparar, recuperar y agrupar objetos textiles considerando simultáneamente sus dimensiones visuales, estructurales, textuales y contextuales.

2.2 Formulación del problema

A partir del planteamiento anterior, el problema general de investigación se formula en los siguientes términos:

¿Cómo construir una representación computacional multimodal de textiles andinos que integre información visual, atributos estructurales, descripciones textuales y contexto cultural, permitiendo tareas de similitud, recuperación y agrupamiento sin reducir el textil a una imagen digital ni asumir un desciframiento cultural absoluto?

Esta formulación permite ubicar la tesis en un punto intermedio entre dos riesgos metodológicos. El primero consiste en tratar el textil únicamente como imagen, perdiendo sus dimensiones técnicas, materiales y contextuales. El segundo consiste en asumir que todo patrón visual equivale a un signo cultural directamente descifrable. Frente a ambos riesgos, la tesis propone una representación computacional prudente: formaliza atributos y relaciones, pero no reemplaza la interpretación antropológica, histórica, arqueológica o comunitaria.

2.3 Preguntas específicas de investigación

De la pregunta general se derivan las siguientes preguntas específicas:

1. ¿Qué atributos visuales, técnicos, estructurales, textuales y contextuales son relevantes para describir computacionalmente textiles andinos dentro de un corpus patrimonial documentado?
2. ¿Cómo puede formalizarse un textil andino como una configuración dentro de un espacio combinatorio de atributos?
3. ¿Cómo integrar la imagen del textil, la descripción curatorial, los atributos estructurales y el contexto cultural en una representación multimodal conjunta?
4. ¿En qué medida una representación multimodal mejora tareas de recuperación, similitud y agrupamiento frente a representaciones basadas únicamente en imagen o únicamente en texto?
5. ¿Qué limitaciones metodológicas aparecen al aplicar modelos multimodales preentrenados a textiles andinos, especialmente en relación con sesgo museográfico, corpus pequeño, incertidumbre de metadatos y riesgo de sobreinterpretación cultural?

2.4 Objetivo general

Desarrollar una propuesta de representación computacional multimodal para textiles andinos, basada en la integración de información visual, estructural, textual y contextual, que permita comparar, recuperar y agrupar objetos textiles dentro de un corpus patrimonial documentado, manteniendo criterios de trazabilidad, interpretabilidad y prudencia cultural.

2.5 Objetivos específicos

1. Identificar y sistematizar atributos visuales, técnicos, estructurales, textuales y contextuales relevantes para la descripción computacional de textiles andinos.
2. Formular un modelo combinatorio preliminar que represente el textil andino como una configuración de atributos dentro de un espacio de posibilidades culturalmente restringido.
3. Diseñar y documentar un corpus multimodal piloto de textiles andinos, considerando imágenes, metadatos curatoriales, atributos estructurales, criterios de inclusión y exclusión, trazabilidad de fuentes y control de calidad.
4. Implementar una línea base de representación multimodal utilizando modelos preentrenados de visión-lenguaje, descripciones textuales y atributos estructurados del corpus.
5. Evaluar la representación propuesta mediante tareas de recuperación imagen-texto, similitud textil-textil, agrupamiento exploratorio, ablaciones por modalidad y análisis cualitativo de errores.
6. Analizar críticamente los límites del enfoque propuesto, considerando riesgos de sobreinterpretación, sesgo museográfico, incertidumbre contextual, desbalance del corpus y dependencia de modelos preentrenados sobre datos generales.

2.6 Hipótesis de trabajo

La hipótesis de trabajo de la tesis es que una representación multimodal que integre imagen, atributos estructurales, descripciones textuales y contexto cultural permitirá capturar relaciones de similitud entre textiles andinos de manera más rica e interpretable que una representación basada únicamente en la imagen digital o en los metadatos textuales.

Formalmente, cada textil puede representarse como una tupla multimodal:

$$x_i = (x_{v,i}, x_{s,i}, x_{t,i}, x_{c,i}), \quad (2.1)$$

donde $x_{v,i}$ representa la información visual del objeto, $x_{s,i}$ sus atributos estructurales, $x_{t,i}$ la información textual asociada y $x_{c,i}$ su contexto cultural, histórico o curatorial. A partir de esta tupla, se busca aprender una representación conjunta:

$$z_i = f(x_{v,i}, x_{s,i}, x_{t,i}, x_{c,i}), \quad (2.2)$$

tal que z_i permita comparar textiles, recuperar objetos relevantes y explorar agrupamientos dentro del corpus.

Esta hipótesis no implica que el modelo pueda interpretar de forma autónoma el significado cultural de los textiles. Su alcance es más preciso: se espera que la integración de modalidades mejore la representación computacional del objeto textil y permita identificar regularidades observables, relaciones de semejanza y patrones estructurales que puedan ser posteriormente analizados con apoyo experto.

2.7 Alcance y límites del problema

El alcance de la investigación se concentra en la representación y evaluación computacional de textiles andinos digitalizados. La tesis no busca construir un sistema definitivo de interpretación simbólica ni establecer equivalencias universales entre motivos textiles y significados culturales. Tampoco pretende resolver por completo los problemas de atribución cultural, procedencia, cronología o función ritual de cada objeto.

El aporte esperado se ubica en el diseño de una representación multimodal formal, reproducible e interpretable. Esta representación debe permitir trabajar con imágenes, descripciones curatoriales, atributos estructurados y contexto patrimonial, respetando la incertidumbre propia de las colecciones museales. En consecuencia, el problema de investigación se entiende como un problema de representación computacional situada: cómo construir vectores, atributos y relaciones útiles para analizar textiles andinos sin borrar su complejidad cultural.

3. Estado del arte

El presente capítulo revisa las principales líneas de investigación que sustentan la tesis. La revisión se organiza en siete bloques: estudios sobre textiles andinos como sistemas materiales y visuales; quipus y codificación material discreta; representación formal y similitud de estructuras textiles; patrimonio cultural digital y metadatos; recuperación visual-semántica y aprendizaje contrastivo; modelos de visión-lenguaje contemporáneos; y aplicaciones multimodales en museos y colecciones patrimoniales.

Esta organización permite identificar una brecha específica: aunque existe una literatura sólida sobre la complejidad material y cultural de los textiles andinos, y aunque los modelos multimodales han avanzado en la representación conjunta de imágenes y textos, todavía falta una propuesta computacional que represente textiles andinos como configuraciones multimodales situadas, integrando imagen, estructura, texto y contexto cultural.

3.1 Textiles andinos como sistemas materiales, visuales y culturales

Los textiles andinos han sido reconocidos como una de las expresiones más complejas de la cultura material de los Andes. Su importancia no reside únicamente en la calidad técnica de su elaboración ni en su valor estético, sino en su capacidad para articular materialidad, visualidad, memoria, identidad, organización social y práctica ritual. En este sentido, el tejido andino no puede entenderse como una superficie decorativa aislada, sino como un objeto compuesto por relaciones entre fibra, técnica, color, motivo, composición, simetría, repetición, borde, centro, función y procedencia.

Una referencia fundamental para esta perspectiva es el trabajo de Cereceda (1978), quien analiza las talegas de Isluga desde una aproximación semiótica. Su aporte principal consiste en mostrar que diseños aparentemente simples, contruidos mediante bandas, listas, oposiciones tonales y mediaciones cromáticas, responden a una organización interna rigurosa. Esta observación es central para la tesis porque desplaza la atención desde el motivo aislado hacia la sintaxis visual del textil. Desde una perspectiva computacional, ello implica que la representación del objeto no debe limitarse a detectar figuras, sino que debe considerar relaciones espaciales, contrastes, secuencias, simetrías y estructuras composicionales.

En una línea complementaria, Washburn y Crowe (1988) plantea que la estructura puede ser portadora de significado en los textiles andinos. Esta idea resulta especialmente relevante para una investigación en ciencias de la computación, pues permite formular el textil como una configuración formal de relaciones y no solo como una imagen. Si la estructura tiene valor interpretativo, entonces las propiedades composicionales del tejido deben ser parte explícita del modelo de representación.

El trabajo de Silverman (1998) sobre textiles Q'ero aporta una perspectiva etnográfica e iconográfica importante. La autora documenta motivos, nombres locales, relaciones espaciales y vínculos entre tejido, memoria y conocimiento. Este antecedente es valioso porque muestra que ciertos textiles pueden operar como sistemas gráficos situados dentro de una tradición cultural específica. No obstante, su uso en esta tesis exige cautela: los hallazgos sobre Q'ero no deben proyectarse automáticamente sobre todo el universo textil andino. Su aporte principal es metodológico, al mostrar cómo una tradición textil puede ser descrita mediante atributos formales, técnicos, lingüísticos y contextuales.

Asimismo, D. Y. Arnold y Espejo (2015) enfatizan que el tejido andino debe comprenderse como proceso técnico y práctica social. Esta perspectiva es particularmente importante para evitar una reducción visualista del objeto. Un textil no es únicamente el resultado visible de una imagen digital; es también la consecuencia de decisiones materiales, técnicas y corporales. Por tanto, una representación computacional rigurosa debe considerar, en la medida en que los datos disponibles lo permitan, atributos como fibra, técnica, estructura de tejido, orientación, función y contexto de producción.

La dimensión cromática también requiere una aproximación crítica. Los estudios de caracterización de tintes precolombinos muestran que el color observado en un textil puede estar afectado por procesos de degradación, conservación, iluminación, fotografía y alteración química (Wouters & Rosario-Chirinos, 1992). Para esta tesis, ello implica que el color digital debe ser considerado un atributo visual relevante, pero no una evidencia cultural autosuficiente. La representación computacional puede utilizar información cromática, pero debe reconocer su carácter observado, mediado e incierto.

En conjunto, esta línea de investigación establece una premisa fundamental: el textil andino es un objeto multimodal antes de ser un objeto computacional. Integra materialidad, técnica, imagen, estructura, memoria, función y contexto. Por ello, cualquier modelo computacional que pretenda representarlo de manera rigurosa debe superar la reducción del textil a una sola modalidad.

3.2 Quipus y codificación material discreta

Los quipus constituyen un antecedente conceptual relevante para pensar sistemas andinos de codificación material. A diferencia de los sistemas alfabéticos, los quipus organizaron información mediante cordeles, nudos, colores, torsiones, posiciones, agrupamientos y relaciones jerárquicas. Su relevancia para esta tesis no consiste en afirmar que los textiles funcionen como quipus, sino en mostrar que en los Andes existieron tecnologías capaces de organizar información a partir de atributos materiales discretos.

Ascher y Ascher (1997) desarrollaron una de las aproximaciones más influyentes al análisis lógico y matemático de los quipus. Su trabajo mostró que los quipus podían ser estudiados mediante patrones numéricos, relaciones estructurales y operaciones formales. Esta contribución abrió la posibilidad de analizar objetos andinos de registro no alfabético mediante modelos abstractos y sistemáticos.

Urton (2003) profundizó esta línea al proponer que los quipus podían analizarse como sistemas de signos materiales organizados mediante decisiones binarias y combinatorias. En su enfoque, atributos como material, color, dirección de torsión, tipo de nudo, orientación y posición no constituyen detalles accesorios, sino dimensiones formales potencialmente relevantes para la producción de significado. Aunque los quipus y los textiles corresponden a objetos culturales distintos, esta perspectiva resulta útil para la tesis porque muestra que ciertos soportes andinos pueden estudiarse a partir de combinaciones discretas de atributos materiales, técnicos y espaciales. En ese sentido, el aporte de Urton no se adopta como una equivalencia directa entre quipu y textil, sino como antecedente metodológico para pensar modelos computacionales interpretables basados en atributos observables.

El trabajo de Urton (2017) refuerza esta perspectiva al tratar los quipus como fuentes primarias para la reconstrucción histórica andina. En ella, el autor organiza la fabricación y codificación de los quipus en niveles de decisión: material, construcción de cuerdas y estructura general del objeto. Esta estructura resulta especialmente pertinente para la presente investigación, porque ofrece un modelo de observación de objetos patrimoniales basado en atributos físicos, decisiones técnicas y relaciones estructurales.

La analogía con los textiles debe formularse cuidadosamente. La tesis no sostiene que los textiles sean quipus ni que todo textil andino constituya un sistema de escritura. La relación propuesta es metodológica: los quipus muestran que ciertos soportes andinos podían organizar información mediante combinaciones materiales discretas; los textiles, por su parte, pueden ser estudiados como configuraciones donde fibra, técnica, color, motivo, simetría, composición y contexto se combinan bajo restricciones culturales.

Los trabajos de Salomon (2004) e Hyland (2017) complementan esta discusión al mostrar que los quipus no deben entenderse únicamente como artefactos técnicos, sino como dispositivos vinculados con memoria, comunidad, autoridad e interpretación. Esta observación es importante para la tesis porque advierte contra una lectura puramente algorítmica de los objetos patrimoniales. La representación computacional puede organizar atributos y relaciones, pero su interpretación cultural requiere contexto histórico, social y experto.

3.3 Representación formal y similitud de estructuras textiles

La representación formal de textiles constituye un puente entre los estudios culturales y los métodos computacionales. En este campo, el trabajo de Helmer y Ngo (2018) es especialmente relevante, pues propone una medida de similitud para patrones de tejido basada en hipergrafos. Su enfoque modela relaciones estructurales entre elementos textiles y compara vecindarios mediante medidas como Jaccard, Hamming y coseno.

El aporte de este trabajo es importante porque demuestra que ciertos aspectos de la estructura textil pueden formalizarse y compararse matemáticamente. Esto respalda la posibilidad de estudiar textiles mediante representaciones estructuradas y no solo mediante observación visual. Sin embargo, su alcance es distinto al de esta tesis. Helmer y Ngo se concentran principalmente en la estructura técnica del patrón de tejido, mientras que la presente investigación busca integrar imagen, atributos estructurales, descripción textual y contexto cultural.

La taxonomía clásica de Emery (1966) también resulta útil para la normalización de atributos técnicos. Su clasificación de estructuras textiles ofrece un vocabulario de referencia para distinguir tipos de tejidos, relaciones entre urdimbre y trama, y principios constructivos. Este tipo de referencia puede servir como base para la anotación manual de atributos técnicos en el corpus. No obstante, la tesis no se limita a clasificar estructuras textiles primarias, sino que busca articular esas estructuras con dimensiones visuales, contextuales y semánticas.

Desde esta perspectiva, la similitud textil debe entenderse como un fenómeno multidimensional. Dos textiles pueden parecer similares por color o composición, pero diferir en técnica, periodo o procedencia. Del mismo modo, dos textiles culturalmente relacionados pueden presentar variaciones visuales importantes. Por ello, una representación basada únicamente en la imagen puede capturar semejanzas superficiales, mientras que una representación multimodal puede aproximarse mejor a relaciones estructurales y contextuales.

3.4 Patrimonio cultural digital, metadatos y colecciones museales

La digitalización de colecciones patrimoniales ha ampliado las posibilidades de acceso, análisis y comparación de objetos culturales. Sin embargo, también ha introducido desafíos importantes: imágenes de calidad variable, metadatos incompletos, descripciones curatoriales heterogéneas, incertidumbre en la procedencia, sesgos de colección y categorías históricas no siempre consistentes.

Lee (2022) discuten las oportunidades y desafíos de aplicar inteligencia artificial a colecciones visuales de patrimonio cultural. Su trabajo destaca que los modelos computacionales pueden apoyar la búsqueda, catalogación y exploración de colecciones, pero también advierte que estos sistemas deben ser acompañados por supervisión experta, criterios curatoriales y análisis crítico de sesgos. Esta advertencia es central para la presente tesis: un modelo aplicado a textiles andinos no debe presentarse como intérprete cultural autónomo, sino como herramienta de representación y exploración.

Los principios FAIR establecen que los datos científicos deben ser encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables (Wilkinson et al., 2016). En el caso de un corpus patrimonial, estos principios implican documentar fuentes, licencias, criterios de inclusión y exclusión, campos de metadatos, decisiones de curación y trazabilidad de cada registro. Para la tesis, la construcción del corpus no es una tarea secundaria, sino una condición metodológica para que el modelo sea reproducible y evaluable.

Modelos conceptuales como CIDOC CRM y Europeana Data Model ofrecen marcos para representar objetos culturales, eventos, agentes, lugares, procedencias y relaciones semánticas (Doerr, 2003; Europeana Foundation, 2017). Aunque esta tesis no implementa inicialmente una ontología completa, estos referentes permiten definir buenas prácticas para la organización del corpus: separar fuente original, campos normalizados, atributos derivados, criterios de incertidumbre y estado de revisión.

El trabajo de Rei et al. (2024) es particularmente cercano al problema de esta tesis, pues propone asignación multimodal de metadatos para artefactos de patrimonio cultural combinando imagen, texto y datos tabulares. Su contribución muestra que los metadatos no deben ser tratados como información auxiliar. En dominios patrimoniales, los campos tabulares y textuales pueden contener información fundamental para distinguir material, técnica, procedencia, periodo, función y tipo de objeto.

Finalmente, T. Arnold y Tilton (2024) subrayan la importancia de la búsqueda explicable

en colecciones visuales de patrimonio cultural. Para la tesis, esto implica que no basta con producir rankings de similitud; es necesario acompañar los resultados con trazabilidad, atributos relevantes, análisis de errores y criterios de interpretación. En patrimonio cultural, una similitud computacional puede ser visualmente plausible y culturalmente problemática.

3.5 Recuperación visual-semántica y aprendizaje contrastivo

La recuperación visual-semántica constituye una línea computacional fundamental para esta investigación. Su objetivo es aprender espacios de representación en los cuales imágenes y textos puedan compararse mediante medidas de similitud. Esta línea permite formular tareas directamente relevantes para el corpus de textiles: recuperar imágenes a partir de descripciones curatoriales, recuperar descripciones a partir de imágenes, encontrar objetos semejantes y explorar agrupamientos.

Faghri et al. (2018) introducen una mejora importante en embeddings visual-semánticos mediante el uso de negativos difíciles. La idea de hard negatives es relevante porque obliga al modelo a distinguir entre ejemplos superficialmente parecidos pero semánticamente diferentes. En textiles andinos, este punto es crucial: dos piezas pueden compartir colores o formato visual sin pertenecer al mismo tipo técnico, tradición cultural o periodo.

CLIP, propuesto por Radford et al. (2021), generaliza el aprendizaje contrastivo imagen-texto a gran escala. El modelo aprende un espacio compartido donde imágenes y textos pueden compararse directamente, lo que permite tareas de clasificación zero-shot y recuperación multimodal. Para esta tesis, CLIP ofrece una línea base útil porque permite representar imágenes de textiles y descripciones curatoriales sin entrenar un modelo desde cero.

OpenCLIP extiende esta línea desde una perspectiva abierta y reproducible. Cherti et al. (2023) muestran que el desempeño de los modelos contrastivos depende de la escala, la distribución de datos y las condiciones de entrenamiento. Esta evidencia obliga a ser prudentes: usar OpenCLIP como línea base no significa asumir que sus representaciones capturan atributos culturalmente relevantes de textiles andinos. Su desempeño debe evaluarse empíricamente sobre el corpus específico.

Modelos como LiT y SigLIP representan desarrollos adicionales dentro de la misma familia de aprendizaje imagen-texto (Zhai et al., 2022, 2023). Para esta tesis, estos modelos pueden considerarse referencias arquitectónicas y posibles extensiones experimentales. Sin embargo, el primer objetivo debe ser construir una línea base clara, reproducible y evaluable antes de

introducir arquitecturas más complejas.

3.6 Modelos visión-lenguaje y fusión multimodal

Los modelos de visión-lenguaje contemporáneos han evolucionado desde enfoques de alineamiento imagen-texto hacia arquitecturas más complejas de fusión multimodal. Estos modelos son relevantes para la tesis porque ofrecen principios arquitectónicos para integrar imagen, texto y, eventualmente, atributos estructurados.

ALBEF propone el principio *align before fuse*: primero alinear las representaciones unimodales y luego fusionarlas en una representación conjunta (Li et al., 2021). Esta idea es especialmente útil para la tesis porque sugiere una ruta metodológica progresiva. Antes de construir una arquitectura compleja, es necesario verificar si las modalidades disponibles —imagen, descripción textual y metadatos— se alinean de manera razonable.

METER realiza un estudio empírico sobre el entrenamiento end-to-end de transformadores visión-lenguaje, comparando encoders visuales, encoders textuales, mecanismos de fusión y objetivos de preentrenamiento (Dou et al., 2022). Su aporte para la tesis es mostrar que la arquitectura de fusión no es un detalle secundario. La manera en que se combinan modalidades afecta directamente la calidad de la representación.

BridgeTower introduce capas puente entre encoders unimodales y el encoder cross-modal (Xu et al., 2023). Este enfoque resulta conceptualmente interesante para textiles porque distintos niveles de representación pueden ser relevantes: rasgos de bajo nivel como textura y color; rasgos de nivel medio como motivos, simetrías y composición; y rasgos de alto nivel como procedencia, tipo de objeto o función probable.

Otros modelos, como BEiT-3, X-VLM, TCL, MixGen, BLIP-2 y CoCa, amplían el campo de visión-lenguaje hacia preentrenamiento unificado, alineamiento multi-granular, aprendizaje contrastivo intramodal y cross-modal, aumento de datos multimodal y generación de descripciones (Hao et al., 2023; Li et al., 2023; Wang et al., 2023; Yang et al., 2022; Yu et al., 2022; Zeng et al., 2022). Estos trabajos son importantes para situar la tesis dentro del estado del arte, pero no implican que la investigación deba entrenar un modelo fundacional desde cero.

La decisión metodológica más sólida consiste en utilizar modelos preentrenados como punto de partida, evaluar críticamente su comportamiento en textiles andinos e incorporar progresivamente atributos estructurales y contextuales. Esta estrategia es más viable, reproducible y adecuada para un corpus patrimonial en construcción.

3.7 Modelos multimodales aplicados a museos y patrimonio cultural

Las aplicaciones recientes de modelos multimodales a colecciones museales son especialmente relevantes porque enfrentan problemas similares a los de esta tesis: objetos con imagen, metadatos incompletos, descripciones curatoriales, atributos tabulares, categorías heterogéneas y necesidad de interpretabilidad.

MUZE, propuesto por Balauca et al. (2024), busca adaptar CLIP a la comprensión fina y estructurada de exhibiciones museísticas. Su aporte principal es mostrar que CLIP, por sí solo, no produce una comprensión estructurada de atributos como material, técnica, categoría, fecha o procedencia. Para alcanzar este nivel de descripción, se requieren mecanismos adicionales que conecten representaciones visuales con atributos tabulares y contextuales.

Esta conclusión coincide con la propuesta de Rei et al. (2024), quienes también muestra la necesidad de integrar imagen, texto y datos estructurados en dominios patrimoniales. Para la presente tesis, estos trabajos respaldan la formulación de cada textil como una tupla multimodal:

$$x_i = (x_{v,i}, x_{s,i}, x_{t,i}, x_{c,i}), \quad (3.1)$$

donde $x_{v,i}$ corresponde a la imagen, $x_{s,i}$ a los atributos estructurales, $x_{t,i}$ a la información textual y $x_{c,i}$ al contexto cultural, histórico o curatorial.

La especificidad de esta tesis se encuentra en el dominio textil andino. A diferencia de las colecciones museales generales, los textiles andinos requieren considerar atributos particulares: fibra, técnica, tipo de objeto, composición, motivo, simetría, repetición, cultura, región, periodo y función probable. Esta especificidad justifica la construcción de un corpus propio y una taxonomía de atributos adaptada al dominio.

3.8 Síntesis crítica y brecha de investigación

La revisión permite identificar cinco brechas principales. En primer lugar, los estudios sobre textiles andinos han demostrado la complejidad material, técnica y cultural del tejido, pero estos aportes no han sido traducidos de manera sistemática a modelos computacionales de representación.

En segundo lugar, la literatura sobre quipus ofrece un antecedente sólido para pensar la codificación material discreta, especialmente a partir de Ascher, Urton, Hyland y Salomon. Sin embargo, esta literatura no debe extrapolarse directamente hacia los textiles. Su aporte para la tesis es formal y metodológico, no una equivalencia funcional.

En tercer lugar, los métodos de representación formal y similitud textil muestran que ciertas estructuras textiles pueden modelarse matemáticamente, pero suelen centrarse en el entrelazado o patrón técnico. La tesis requiere una representación más amplia, capaz de integrar imagen, estructura observable, metadatos y contexto.

En cuarto lugar, los modelos de visión-lenguaje han demostrado una alta capacidad para recuperación imagen-texto, pero han sido entrenados sobre corpus generales. Por tanto, no puede asumirse que capturen adecuadamente atributos finos de textiles andinos, ni que distingan entre semejanza visual superficial y relación estructural o cultural.

En quinto lugar, los trabajos recientes en patrimonio cultural digital reconocen la importancia de los metadatos, la explicabilidad y la trazabilidad, pero todavía existe espacio para una propuesta específica centrada en textiles andinos como configuraciones multimodales situadas.

A partir de estas brechas, la tesis propone una contribución específica: desarrollar una representación computacional multimodal de textiles andinos que combine imagen, atributos estructurales, descripciones textuales y contexto cultural. Esta representación se apoyará en una formalización combinatoria y se evaluará mediante tareas de recuperación, similitud, agrupamiento, ablaciones por modalidad y análisis cualitativo de errores.

El objetivo no es descifrar el significado cultural definitivo de los textiles ni reemplazar la interpretación arqueológica, antropológica o histórica. La contribución esperada es construir un modelo formal, reproducible e interpretable que permita explorar regularidades, relaciones y diferencias dentro de un corpus documentado de textiles andinos.

4. Marco teórico del textil andino

4.1 Introducción

El presente capítulo desarrolla el marco teórico específico del objeto de estudio: el textil andino. A diferencia del capítulo anterior, orientado al estado del arte general, este capítulo busca precisar cómo será entendido el textil dentro de la tesis. Esta definición es necesaria porque el proyecto no tratará los textiles solamente como imágenes digitales, sino como objetos materiales, técnicos, visuales, estructurales y culturales.

La tesis parte de una premisa central: un textil andino no es únicamente una superficie decorada. Es una configuración compleja donde intervienen materiales, técnicas de producción, colores, motivos, simetrías, repeticiones, bandas, composiciones, usos sociales y contextos históricos. Por ello, antes de formular un modelo matemático-combinatorio o aplicar modelos multimodales de visión-lenguaje, es necesario establecer qué dimensiones del textil serán consideradas relevantes para su representación computacional.

Este capítulo propone una lectura del textil andino como *estructura visual organizada*. Esta noción permite evitar dos reducciones. La primera sería tratar el textil solo como imagen, ignorando su técnica, materialidad y contexto. La segunda sería asumir que todo motivo visual posee un significado fijo y universal. Frente a ambos extremos, la tesis adopta una posición intermedia: los textiles serán analizados como configuraciones observables de atributos, relaciones y regularidades, sin afirmar un desciframiento semántico absoluto.

4.2 El textil andino como objeto material, técnico y cultural

El textil andino debe entenderse como un objeto material producido mediante una serie de decisiones técnicas y culturales. Estas decisiones incluyen la selección de fibras, el hilado, la torsión, el teñido, la estructura del tejido, la organización de la urdimbre y la trama, la disposición de colores, la inclusión de motivos y la composición general de la pieza.

Desde esta perspectiva, el textil no es solamente el resultado visible de un proceso, sino también la huella material de una práctica. La forma final depende de la técnica empleada. Por ejemplo, una figura tejida no se produce del mismo modo que una figura pintada,

bordada o impresa. En el caso andino, muchas formas visuales están condicionadas por la estructura misma del tejido. Esto significa que la técnica no es un aspecto secundario, sino una condición de posibilidad de la imagen textil.

Para los fines de la tesis, esta observación tiene una consecuencia importante: la imagen digital del textil es una fuente de información, pero no agota el objeto. La fotografía permite observar color, forma, composición y textura, pero puede ocultar información sobre fibra, técnica, reverso, densidad, función, escala, procedencia o uso. Por ello, el corpus multimodal deberá integrar imagen, metadatos y atributos estructurales.

4.3 Textil como superficie organizada

Un textil andino puede ser comprendido como una superficie organizada. Esta organización se manifiesta en la distribución de campos, bandas, bordes, centros, motivos y ejes visuales. A diferencia de una imagen aleatoria, el textil suele presentar regularidades internas: repetición de motivos, alternancia cromática, simetría, jerarquía espacial, separación de zonas y continuidad compositiva.

La noción de superficie organizada permite conectar el análisis cultural con el análisis computacional. Desde el punto de vista cultural, la organización visual puede expresar convenciones técnicas, estéticas, sociales o rituales. Desde el punto de vista computacional, dicha organización puede traducirse en atributos observables: número de bandas, disposición de motivos, presencia de simetría, patrón de repetición, paleta cromática y estructura espacial.

En esta tesis, el textil será estudiado como una unidad visual compuesta por relaciones. No se buscará solamente identificar objetos aislados dentro de la imagen, sino describir cómo estos elementos se ordenan entre sí. Por esta razón, conceptos como motivo, patrón, banda, campo, borde, eje y simetría serán centrales.

4.4 Motivo textil

Se entenderá por *motivo* una unidad visual reconocible dentro del textil. Un motivo puede ser geométrico, zoomorfo, antropomorfo, fitomorfo, escalonado, abstracto o compuesto. Sin embargo, en una primera etapa de la tesis, el motivo no será definido por su significado cultural profundo, sino por su recurrencia visual y su posición dentro de la composición.

Esta decisión metodológica es importante. Muchos motivos andinos han sido interpretados como aves, felinos, serpientes, montañas, estrellas, figuras rituales o entidades míticas. No obstante, estas interpretaciones pueden variar según región, periodo, comunidad, técnica y contexto. Por ello, la tesis diferenciará entre:

- motivo visual observado;
- motivo descrito en los metadatos curatoriales;
- motivo interpretado por la bibliografía especializada;
- motivo anotado preliminarmente por el investigador.

Esta distinción permite evitar que el modelo computacional confunda una observación visual con una interpretación cultural cerrada. Por ejemplo, una figura puede ser anotada inicialmente como “motivo romboidal”, sin afirmar todavía que represente una entidad específica. La interpretación iconográfica, cuando exista, será registrada como información contextual y no como verdad automática.

4.5 Patrón textil

El concepto de *patrón* se refiere a la organización recurrente de motivos, colores, formas y relaciones espaciales. Mientras el motivo corresponde a una unidad visual, el patrón corresponde a la forma en que varias unidades se repiten, alternan, reflejan, agrupan o distribuyen dentro del textil.

Para la tesis, un patrón textil puede describirse mediante los siguientes componentes:

- unidades visuales básicas;
- reglas de repetición;
- alternancia cromática;
- distribución espacial;
- orientación de motivos;
- presencia de simetría;
- relación entre centro, bordes y campos laterales.

Esta definición será especialmente importante para el modelo combinatorio. El patrón permitirá pasar de una imagen completa a una estructura compuesta por elementos y

relaciones. En otras palabras, el patrón será el punto de contacto entre el objeto cultural y su representación formal.

4.6 Bandas, listas y campos compositivos

Una característica frecuente en textiles andinos es la organización mediante bandas, listas o campos. Las bandas pueden ser horizontales, verticales, diagonales o estar distribuidas de manera modular. Pueden contener colores planos, motivos repetidos, separadores, bordes o secuencias alternadas.

El trabajo de Cereceda sobre las talegas de Isluga es especialmente relevante porque muestra que un diseño aparentemente simple, basado en bandas y listas, puede contener una estructura visual compleja. En su análisis, elementos como el contraste cromático, la mediación entre franjas y la construcción de un espacio simétrico son principios organizadores del textil. Esta idea es fundamental para la tesis: la complejidad no siempre depende de la cantidad de figuras, sino de la relación entre segmentos, contrastes y posiciones.

Para efectos del corpus, se propone distinguir los siguientes tipos de organización compositiva:

Cuadro 4.1: Tipos preliminares de organización compositiva

Tipo de organización	Descripción
Composición por bandas	El textil se organiza mediante franjas o listas paralelas.
Composición centralizada	Existe un campo central dominante o un motivo principal.
Composición modular	La superficie se divide en unidades repetidas o módulos.
Composición por bordes	Los bordes o marcos tienen una función visual relevante.
Composición continua	El patrón se extiende sin un centro claramente dominante.
Composición fragmentaria	La pieza conservada no permite reconstruir la estructura completa.

Esta clasificación no pretende ser definitiva. Su función inicial es servir como guía para la anotación y revisión visual del corpus.

4.7 Color y contraste

El color es una dimensión central en el textil andino. Puede operar como atributo estético, marcador de contraste, principio de segmentación, indicador técnico o elemento culturalmente significativo. Sin embargo, para una representación computacional, el color debe tratarse con cuidado, porque depende de la fotografía, iluminación, conservación de la pieza, restauración, deterioro y calibración digital.

En el marco de esta tesis, el color será trabajado en dos niveles. El primer nivel corresponde a la paleta visible de la imagen digital: colores dominantes, secundarios y contrastes. El segundo nivel corresponde a la descripción curatorial o bibliográfica, cuando esta indique materiales tintóreos, nombres cromáticos tradicionales o interpretaciones culturales.

Una variable importante será el contraste. En ciertos textiles, la diferencia entre franjas oscuras y claras, o entre colores opuestos, organiza la percepción del diseño. Por ello, no basta con registrar colores aislados; también debe considerarse la relación entre ellos. En términos operativos, el corpus podrá registrar:

- colores dominantes;
- número aproximado de colores;
- contraste alto, medio o bajo;
- alternancia cromática;
- presencia de franjas contrastantes;
- relación entre color y posición compositiva.

4.8 Simetría, repetición y ritmo visual

La simetría y la repetición son elementos fundamentales para describir la organización de muchos textiles. La repetición puede aparecer como secuencia de motivos, alternancia de colores, recurrencia de bandas o replicación modular. La simetría puede ser bilateral, axial, rotacional, traslacional o aproximada.

En términos teóricos, la simetría no debe entenderse solamente como una propiedad geométrica abstracta, sino como una forma de organización visual. Dos motivos pueden aparecer reflejados, enfrentados, desplazados o repetidos con variaciones. Esta propiedad

será importante para el modelo combinatorio, porque permite definir equivalencias entre patrones que no son idénticos píxel a píxel, pero que comparten una estructura común.

Para la anotación preliminar, se proponen las siguientes categorías:

Cuadro 4.2: Categorías preliminares de simetría y repetición

Categoría	Descripción
Repetición simple	Un motivo o color se repite de manera regular.
Alternancia	Dos o más elementos se suceden de forma intercalada.
Simetría bilateral	La composición presenta correspondencia entre dos lados.
Simetría axial	Existe un eje que organiza reflejos o correspondencias.
Simetría rotacional	Un motivo conserva estructura bajo rotación.
Traslación	Un módulo se desplaza manteniendo su forma general.
Ritmo irregular	Existe repetición, pero con variaciones no uniformes.
Sin simetría evidente	No se observa una regularidad clara en la imagen disponible.

Estas categorías permitirán evaluar si los modelos multimodales reconocen similitudes estructurales o si se limitan a agrupar piezas por apariencia superficial.

4.9 Técnica y estructura textil

La técnica textil condiciona la forma visual. En los Andes se desarrollaron múltiples procedimientos textiles, incluyendo tejidos de urdimbre, tapices, bordados, gasas, tejidos dobles, tramas suplementarias, urdimbres complementarias, anillados, trenzados y otras estructuras. Esta diversidad técnica implica que una misma figura visual puede tener distintas condiciones materiales de producción.

Para la tesis, la técnica se considerará una modalidad estructural. Esto significa que no será tratada como simple metadato secundario, sino como atributo que puede influir en la interpretación del patrón. Por ejemplo, una composición geométrica producida por restricciones del tejido puede tener propiedades distintas a una figura aplicada posteriormente sobre la superficie.

No obstante, en una primera fase, la tesis dependerá de los metadatos disponibles en colecciones digitales. Cuando la ficha curatorial no incluya información técnica suficiente, el atributo deberá marcarse como desconocido o no verificable. Esta decisión es preferible a inferir técnicas de manera especulativa desde la imagen.

4.10 Iconografía e interpretación

La iconografía estudia los motivos y figuras representadas en los textiles. En el caso andino, pueden aparecer seres humanos, animales, plantas, aves, felinos, serpientes, figuras escalonadas, rombos, cruces, formas abstractas y entidades híbridas. Sin embargo, la interpretación iconográfica requiere cautela.

La tesis no asumirá que cada motivo tenga un significado único, estable y universal. Un mismo motivo puede variar según región, periodo, técnica, función y comunidad. Además, muchas piezas arqueológicas carecen de contexto completo. Por esta razón, la interpretación iconográfica será incorporada como una capa de información, no como fundamento automático del modelo.

Se propone distinguir tres niveles:

1. **Descripción formal:** lo que se observa visualmente, por ejemplo, motivo geométrico, rombo, banda, figura escalonada.
2. **Identificación curatorial:** lo que indica la ficha del museo o catálogo, por ejemplo, ave, felino, personaje, deidad.
3. **Interpretación especializada:** lectura propuesta por bibliografía académica o especialistas.

Esta distinción será importante para evitar sesgos en el corpus y para mantener transparencia en la anotación.

4.11 Textil, memoria y organización cultural de atributos

Diversos estudios han señalado que los textiles andinos no deben entenderse únicamente como objetos utilitarios o decorativos, sino también como soportes materiales vinculados con memoria, identidad, pertenencia social y organización simbólica. Esta afirmación debe formularse con cautela: no implica que todos los textiles funcionen como textos descifrables en sentido estricto, ni que cada motivo posea un significado fijo y universal. Más bien, sugiere que determinados atributos materiales, técnicos, visuales y composicionales pueden adquirir relevancia social dentro de contextos históricos y culturales específicos.

La comparación con los quipus resulta útil como antecedente metodológico. Los quipus muestran que, en el mundo andino, ciertos atributos discretos como color, posición, dirección de torsión, tipo de nudo y organización espacial pudieron participar en sistemas complejos

de registro y significación. Sin embargo, esta tesis no propone una equivalencia directa entre quipu y textil. El interés está en una propiedad más general: algunos objetos andinos pueden organizar información o distinciones socialmente relevantes mediante combinaciones materiales, técnicas y espaciales.

Desde esta perspectiva, el textil andino puede considerarse una configuración estructurada y culturalmente situada. Las combinaciones de colores, técnicas, motivos, bordes, campos, simetrías y tipos de objeto no aparecen como elementos completamente arbitrarios, sino dentro de repertorios, convenciones y restricciones propias de tradiciones textiles específicas. Esta idea permite formular una aproximación computacional prudente: no se busca traducir automáticamente el significado cultural del textil, sino describir y comparar configuraciones observables mediante atributos interpretables.

Esta noción será retomada en el capítulo matemático a través del espacio combinatorio de atributos y del subconjunto observado de configuraciones. De este modo, la tesis conecta la discusión cultural con una representación formal que permite modelar patrones, recurrencias y diferencias entre textiles sin reducirlos a una clasificación semántica cerrada.

4.12 El textil como objeto multimodal

Para esta tesis, el textil andino será entendido como un objeto multimodal. Esto significa que su representación computacional no se limitará a una imagen. Cada pieza puede contener distintas modalidades de información:

- **Modalidad visual:** fotografía del textil, color, forma, textura y composición.
- **Modalidad textual:** título, descripción curatorial, notas, catálogos y bibliografía.
- **Modalidad estructural:** técnica, material, tipo de objeto, motivos, bandas, simetrías y repetición.
- **Modalidad contextual:** cultura asociada, periodo, procedencia, colección, fuente y licencia.

Esta definición permite conectar el marco teórico con el diseño del corpus multimodal. Un registro del corpus no deberá contener solamente una URL de imagen, sino también campos que permitan describir la pieza como objeto cultural y computacional.

4.13 Categorías teóricas para la construcción del corpus

A partir del marco anterior, se propone una taxonomía preliminar de atributos para el corpus:

Cuadro 4.3: Categorías teóricas para la representación del textil andino

Categoría	Atributos posibles
Identificación	id, fuente, colección, título, URL, licencia.
Contexto cultural	cultura asociada, periodo, procedencia, región, horizonte, cronología aproximada.
Tipo de objeto	manto, túnica, unku, faja, bolsa, chuspa, fragmento, tapiz, banda, textil ceremonial u otro.
Materialidad	algodón, lana, fibra de camélido, fibra vegetal, plumas, tintes, soporte.
Técnica	tejido, tapiz, bordado, urdimbre complementaria, trama suplementaria, tejido doble, técnica no identificada.
Color	colores dominantes, contraste, alternancia, paleta reducida o policroma.
Motivos	geométrico, zoomorfo, antropomorfo, escalonado, romboidal, abstracto, no identificado.
Composición	bandas, centro, bordes, campos, paneles, módulos, ejes, composición continua.
Simetría y repetición	simetría bilateral, repetición modular, alternancia, traslación, ritmo irregular.
Calidad visual	imagen clara, imagen parcial, fragmento, baja resolución, fondo distractor, objeto incompleto.
Revisión	aceptado, rechazado, pendiente, motivo de decisión, nivel de confianza.

Esta taxonomía no constituye aún el modelo matemático, pero prepara las variables que luego podrán ser formalizadas como atributos combinatorios.

4.14 Criterios de prudencia interpretativa

El estudio computacional de textiles andinos debe considerar varios criterios de prudencia.

Primero, no debe confundirse similitud visual con equivalencia cultural. Dos textiles pueden

parecer similares por color o forma, pero pertenecer a contextos distintos. Del mismo modo, dos textiles culturalmente relacionados pueden no parecer cercanos para un modelo visual si difieren en conservación, fotografía o composición.

Segundo, no debe asumirse que los metadatos museales sean neutrales. Las categorías curatoriales pueden reflejar tradiciones académicas, vacíos de información, clasificaciones coloniales o decisiones institucionales. Por ello, los metadatos deben usarse críticamente y con trazabilidad.

Tercero, no debe generalizarse una tradición textil a todo el mundo andino. Textiles Paracas, Nasca, Wari, Inka, Q'ero, Aymara, Isluga u otras tradiciones responden a contextos distintos. La tesis deberá evitar expresiones homogeneizantes como si existiera un único sistema textil andino.

Cuarto, el modelo computacional no debe presentarse como herramienta de desciframiento cultural. Su función será explorar similitudes, agrupamientos, patrones y relaciones, no reemplazar la interpretación histórica, antropológica o comunitaria.

4.15 Definición operativa del textil andino en la tesis

Con base en lo anterior, esta tesis define el textil andino como:

Un objeto material y visual producido dentro de tradiciones textiles vinculadas al mundo andino, compuesto por atributos técnicos, cromáticos, formales, compositivos y contextuales, cuya organización puede ser representada computacionalmente mediante imágenes, metadatos, descripciones textuales y descriptores estructurales.

Esta definición tiene tres ventajas. Primero, reconoce la materialidad del objeto. Segundo, permite una representación computacional sin reducir el textil a píxeles. Tercero, mantiene cautela frente a la interpretación simbólica, evitando afirmar significados no documentados.

4.16 Relación con el modelo formal

El marco teórico desarrollado en este capítulo prepara la formalización del capítulo siguiente. Los conceptos de motivo, patrón, banda, color, simetría, repetición y composición pueden traducirse en atributos. A su vez, estos atributos pueden organizarse en un espacio combinatorio.

La relación entre ambos niveles puede resumirse de la siguiente manera:

Cuadro 4.4: Relación entre conceptos teóricos y formalización posterior

Concepto teórico	Uso en el modelo matemático-combinatorio
Motivo	Unidad o subestructura visual del patrón.
Patrón	Organización de motivos, colores y relaciones espaciales.
Banda	Segmento compositivo con repetición o alternancia.
Color	Atributo cromático y principio de contraste.
Simetría	Relación de equivalencia entre partes del patrón.
Repetición	Regla de recurrencia de motivos o módulos.
Composición	Distribución global de campos, bordes, centros y ejes.
Contexto	Restricción cultural, temporal o curatorial sobre la configuración.

De esta forma, el capítulo permite formular el textil como una configuración de atributos, sin perder de vista que dichos atributos provienen de una reflexión teórica sobre el objeto cultural.

4.17 Cierre del capítulo

Este capítulo ha definido el textil andino como un objeto material, técnico, visual, estructural y cultural. La tesis no lo abordará como imagen aislada ni como texto simbólico cerrado, sino como configuración multimodal. Esta posición permite articular el estudio de textiles con herramientas computacionales sin reducir la complejidad cultural del objeto.

El siguiente capítulo desarrollará la formalización matemática de esta idea. Los conceptos de motivo, patrón, banda, simetría, repetición y composición serán traducidos en atributos, restricciones, subconjuntos y descriptores combinatorios. Esta formalización será la base para conectar el corpus multimodal con los modelos de visión-lenguaje y los experimentos posteriores.

5. Modelo matemático-combinatorio

5.1 Introducción

El presente capítulo desarrolla el modelo matemático-combinatorio de la tesis. Su finalidad es formalizar los textiles andinos como configuraciones discretas de atributos visuales, técnicos, compositivos y contextuales. Esta formalización no opera sobre significados culturales profundos ni pretende traducir el contenido simbólico de los textiles, sino sobre atributos observables y documentables definidos en el capítulo anterior. En este sentido, el modelo debe entenderse como una representación estructural e interpretable, orientada a describir configuraciones textiles de manera trazable. Esta formalización permite construir un puente entre el estudio teórico del textil andino, la construcción del corpus multimodal y los modelos computacionales de visión-lenguaje que serán empleados en los capítulos posteriores.

La idea central es la siguiente: un textil andino puede ser representado como una estructura organizada por unidades discretas y relaciones. Estas unidades pueden corresponder a colores, motivos, bandas, orientaciones, posiciones, técnicas o campos compositivos. Las relaciones pueden corresponder a repetición, alternancia, simetría, adyacencia, centralidad, oposición o pertenencia a una región del textil. Desde esta perspectiva, el textil no es tratado solamente como una imagen, sino como una configuración estructurada.

El análisis combinatorio resulta pertinente porque estudia precisamente la organización, el conteo y la clasificación de configuraciones discretas. Su pregunta básica no es solo “cuántos objetos existen”, sino cuántos objetos existen bajo determinadas condiciones, restricciones o equivalencias. Esta diferencia es fundamental para la tesis. El interés no está en contar cualquier disposición posible de colores y formas, sino en modelar el subconjunto de configuraciones textiles que son observadas, plausibles o culturalmente documentadas dentro de un corpus andino.

Este capítulo desarrolla seis ideas principales. Primero, se justifica el uso del análisis combinatorio. Segundo, se define el textil como objeto discreto y multimodal. Tercero, se formaliza el espacio combinatorio de atributos. Cuarto, se introducen restricciones, motivos, bandas y simetrías. Quinto, se propone un descriptor combinatorio del textil. Finalmente, se explica cómo este descriptor se relaciona con los embeddings del modelo multimodal.

5.2 Justificación del análisis combinatorio

El análisis combinatorio es una rama de la matemática que estudia configuraciones discretas. En su forma más elemental, permite contar arreglos, selecciones, ordenamientos y distribuciones. Sin embargo, en su forma más profunda, permite estudiar estructuras sujetas a reglas: palabras formadas por alfabetos, grafos, árboles, particiones, trayectorias, coloraciones, patrones y objetos definidos por restricciones.

Esta tesis no utiliza el análisis combinatorio como un ejercicio abstracto de conteo. Lo utiliza como marco formal para responder una pregunta aplicada:

¿Cómo describir matemáticamente la organización de un textil andino a partir de sus colores, motivos, bandas, simetrías, repeticiones y relaciones compositivas?

La razón principal para emplear combinatoria es que el textil puede ser entendido como una configuración. Una configuración no es una suma desordenada de elementos, sino una disposición de unidades bajo reglas. Por ejemplo, una talega o una faja no se caracteriza solo por tener ciertos colores, sino por la forma en que esos colores se alternan, contrastan, se ubican en bandas, definen centros, generan bordes o se repiten con cierta regularidad.

Desde esta perspectiva, el análisis combinatorio aporta cuatro beneficios:

1. Permite definir formalmente el conjunto de configuraciones posibles de un textil.
2. Permite distinguir entre configuraciones arbitrarias y configuraciones restringidas por reglas visuales, técnicas o culturales.
3. Permite reconocer equivalencias entre patrones que son distintos como imágenes, pero semejantes por simetría, repetición o estructura.
4. Permite construir descriptores estructurales que luego pueden integrarse con modelos multimodales.

Esta última razón es decisiva. Los modelos multimodales, como CLIP, OpenCLIP o ALBEF, producen embeddings de imagen y texto. Estos embeddings son poderosos, pero no siempre son interpretables. El análisis combinatorio permite agregar una capa explícita de estructura: número de bandas, tipos de simetría, recurrencia de motivos, alternancia cromática, centralidad, modularidad y composición.

5.3 Del textil como imagen al textil como configuración

Sea I_i la imagen digital del textil i . Una aproximación puramente visual trataría I_i como un arreglo de píxeles:

$$I_i \in \mathbb{R}^{H \times W \times 3}, \quad (5.1)$$

donde H es la altura, W es el ancho y los tres canales corresponden al espacio de color RGB. Esta representación es útil para modelos de visión computacional, pero es insuficiente para capturar la estructura cultural y compositiva del textil.

Por ello, se propone una segunda representación:

$$I_i \longrightarrow P_i, \quad (5.2)$$

donde P_i es una representación estructurada del patrón textil. Esta representación no reemplaza a la imagen, sino que abstrae de ella ciertos elementos relevantes: colores dominantes, motivos, bandas, regiones, simetrías y relaciones espaciales.

Formalmente, se define:

$$P_i \in \Sigma^{m \times n}, \quad (5.3)$$

donde:

- P_i es el patrón discretizado del textil i ;
- m y n representan las dimensiones de una retícula conceptual;
- Σ es un alfabeto visual;
- cada celda P_{ab} contiene una unidad simbólica o atributo compuesto.

La retícula $m \times n$ no debe entenderse necesariamente como una segmentación píxel a píxel. Puede representar una división conceptual del textil en regiones, bloques, bandas o unidades compositivas. En una primera etapa de la tesis, esta discretización será aproximada y orientada a la anotación estructural, no a una segmentación automática perfecta.

5.4 Alfabeto visual del textil

El alfabeto visual Σ representa el conjunto de unidades posibles que pueden ocupar una posición dentro del patrón. En una versión simple, Σ podría ser un conjunto de colores:

$$\Sigma = \{\text{rojo, negro, blanco, marrón, amarillo}\}. \quad (5.4)$$

Sin embargo, esta definición es demasiado limitada. Un textil no se organiza solamente por colores, sino también por formas, orientaciones, roles compositivos y técnicas. Por ello, se propone un alfabeto compuesto:

$$\Sigma = C \times F \times O \times R \times T, \quad (5.5)$$

donde:

- C es el conjunto de colores o familias cromáticas;
- F es el conjunto de formas o motivos visuales;
- O es el conjunto de orientaciones;
- R es el conjunto de roles compositivos;
- T es el conjunto de técnicas o condiciones materiales, cuando estén disponibles.

Así, una unidad visual puede representarse como:

$$P_{ab} = (c, f, o, r, t), \quad (5.6)$$

donde $c \in C$, $f \in F$, $o \in O$, $r \in R$ y $t \in T$.

Por ejemplo:

$$P_{ab} = (\text{rojo, rombo, } 0^\circ, \text{ motivo central, tapiz}). \quad (5.7)$$

Esta forma de representación permite pasar de una descripción verbal a una estructura matemática. Un textil ya no es solamente “una pieza con motivos geométricos”, sino una configuración de atributos ubicados en posiciones y relacionados entre sí.

5.5 Espacio combinatorio de atributos y patrones

Sea A_j el conjunto de valores posibles del atributo j . En el caso de una unidad visual textil, estos atributos pueden corresponder a color, forma o motivo, orientación, rol compositivo y técnica o condición técnico-material. Por ejemplo:

$$A_1 = C = \{c_1, c_2, \dots, c_p\}, \quad (5.8)$$

$$A_2 = F = \{f_1, f_2, \dots, f_q\}, \quad (5.9)$$

$$A_3 = O = \{0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ\}, \quad (5.10)$$

$$A_4 = R = \{\text{centro, borde, banda, campo, fondo}\}, \quad (5.11)$$

$$A_5 = T = \{\text{tejido, bordado, tapiz, trenzado, otro}\}. \quad (5.12)$$

El espacio de configuraciones posibles de una unidad visual se define como el producto cartesiano de los conjuntos de atributos:

$$\Omega_{\text{unidad}} = \prod_{j=1}^k A_j = A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k. \quad (5.13)$$

Cada elemento $\omega \in \Omega_{\text{unidad}}$ representa una combinación posible de atributos para una unidad visual. Por ejemplo, una unidad puede estar definida por una tupla de la forma:

$$\omega = (c, f, o, r, t), \quad (5.14)$$

donde $c \in C, f \in F, o \in O, r \in R$ y $t \in T$.

Conviene precisar la relación entre Σ y Ω_{unidad} . En la sección anterior, Σ fue definido como un alfabeto visual compuesto, cuyos elementos no son símbolos simples, sino combinaciones de atributos observables del textil. En esta sección, Ω_{unidad} representa de manera general el espacio de combinaciones posibles de una unidad visual a partir de k conjuntos de atributos.

Por tanto, en el caso particular en que $A_1 = C, A_2 = F, A_3 = O, A_4 = R$ y $A_5 = T$, se tiene:

$$\Omega_{\text{unidad}} = C \times F \times O \times R \times T = \Sigma. \quad (5.15)$$

La diferencia entre ambas notaciones no es matemática en este caso, sino metodológica.

La notación Σ se utiliza para enfatizar el alfabeto sobre el cual se construyen los patrones textiles, mientras que Ω_{unidad} se utiliza para destacar el espacio de combinaciones posibles de atributos por unidad visual. Esta distinción permite pasar del nivel de unidad al nivel de patrón completo.

Si cada conjunto A_j tiene cardinalidad $|A_j|$, entonces el número total de combinaciones posibles por unidad es:

$$|\Omega_{\text{unidad}}| = \prod_{j=1}^k |A_j|. \quad (5.16)$$

Esta fórmula muestra un punto importante: el espacio de configuraciones crece rápidamente. Si se consideran 8 colores, 10 motivos, 4 orientaciones, 5 roles compositivos y 6 técnicas o condiciones técnico-materiales, entonces:

$$|\Omega_{\text{unidad}}| = 8 \times 10 \times 4 \times 5 \times 6 = 9600. \quad (5.17)$$

Esto corresponde solamente a una unidad visual. Si el textil se representa como una matriz conceptual de $m \times n$ posiciones, y cada posición puede tomar un elemento del alfabeto compuesto Σ , el espacio total de patrones posibles, sin restricciones, se define como:

$$\Omega_0 = \Sigma^{m \times n}, \quad (5.18)$$

donde $\Sigma^{m \times n}$ representa el conjunto de matrices de tamaño $m \times n$ cuyos elementos pertenecen a Σ . Su cardinalidad es:

$$|\Omega_0| = |\Sigma|^{mn}. \quad (5.19)$$

Este número es inmenso incluso para valores moderados de m y n . Por ejemplo, si $|\Sigma| = 20$ y la retícula tiene 10×10 posiciones:

$$|\Omega_0| = 20^{100}. \quad (5.20)$$

La mayoría de estas configuraciones no tendría sentido textil, visual, técnico ni cultural. Por ello, la tesis no se concentra en el espacio total Ω_0 , sino en un subconjunto restringido por criterios visuales, técnicos, contextuales y curatoriales.

5.6 Subconjunto observado y subconjunto plausible

Se define Ω_0 como el espacio total de configuraciones matemáticamente posibles para un patrón textil discretizado. Sin embargo, el conjunto de patrones textiles andinos observados constituye solo una fracción de ese espacio. Se define entonces:

$$\Omega_{\text{obs}} \subset \Omega_0, \quad (5.21)$$

donde Ω_{obs} es el conjunto de configuraciones efectivamente observadas en el corpus.

También se puede definir un conjunto más amplio:

$$\Omega_{\text{plaus}} \subset \Omega_0, \quad (5.22)$$

donde Ω_{plaus} representa configuraciones plausibles de acuerdo con criterios técnicos, visuales, curatoriales o bibliográficos.

La relación entre estos conjuntos es:

$$\Omega_{\text{obs}} \subseteq \Omega_{\text{plaus}} \subset \Omega_0. \quad (5.23)$$

Esta relación es importante para la tesis. El corpus no contiene todos los textiles posibles, sino solo una muestra condicionada por disponibilidad museal, calidad de imagen, criterios de búsqueda, sesgos curatoriales y decisiones de filtrado. Por ello, el modelo combinatorio no debe confundirse con una teoría total del textil andino. Es una formalización operativa del corpus.

5.7 Restricciones combinatorias

Para pasar del espacio total Ω_0 al espacio plausible Ω_{plaus} , se introducen restricciones. Sea R_l una función de restricción:

$$R_l : \Omega_0 \rightarrow \{0, 1\}. \quad (5.24)$$

Si $R_l(P) = 1$, el patrón P satisface la restricción l . Si $R_l(P) = 0$, no la satisface.

Entonces:

$$\Omega_{\text{plaus}} = \{P \in \Omega_0 : R_l(P) = 1, \forall l = 1, \dots, s\}. \quad (5.25)$$

Las restricciones pueden clasificarse en cuatro tipos:

1. **Restricciones visuales:** relacionadas con color, forma, simetría, repetición y composición.
2. **Restricciones técnicas:** relacionadas con material, técnica textil y posibilidad constructiva.
3. **Restricciones contextuales:** relacionadas con cultura, periodo, procedencia y tipo de objeto.
4. **Restricciones curatoriales:** relacionadas con la información disponible en la ficha museal.

Ejemplos de restricciones son:

$$R_1(P) : \text{el patrón posee al menos una estructura de bandas}, \quad (5.26)$$

$$R_2(P) : \text{la pieza está clasificada como textil o tejido}, \quad (5.27)$$

$$R_3(P) : \text{el patrón contiene imagen visible y metadatos mínimos}, \quad (5.28)$$

$$R_4(P) : \text{el número de colores dominantes no excede cierto umbral}, \quad (5.29)$$

$$R_5(P) : \text{existe una relación de simetría o repetición detectable}. \quad (5.30)$$

Estas restricciones no deben entenderse como reglas universales de todos los textiles andinos. Son criterios operativos para construir un corpus y un modelo formal.

5.8 De conceptos textiles a variables combinatorias

El paso central de la tesis consiste en traducir conceptos del estudio textil a variables combinatorias. Esta traducción debe ser explícita para evitar ambigüedades.

Cuadro 5.1: Traducción de conceptos textiles a variables combinatorias

Concepto textil	Variable combinatoria	Interpretación
Color	$c \in C$	Familia cromática o color dominante.
Motivo	$f \in F$	Unidad visual reconocible.
Orientación	$o \in O$	Dirección o rotación del motivo.
Banda	$B = (b_1, \dots, b_l)$	Secuencia ordenada de unidades.
Composición	R o partición de P	Distribución de campos, bordes y centros.
Simetría	$g \in G$	Transformación que preserva estructura.
Repetición	periodo p	Recurrencia regular de unidades.
Técnica	$t \in T$	Condición material o procedimiento textil.
Contexto	$k \in K$	Cultura, periodo, procedencia o fuente.

Este cuadro cumple una función metodológica: permite que el análisis de textiles no permanezca en un nivel descriptivo, sino que se vuelva computacionalmente operable.

5.9 Motivos como subestructuras

Un motivo se define como una subestructura dentro del patrón. Si P_i es la matriz del patrón, un motivo M puede representarse como una submatriz:

$$M = P_i[a : b, c : d], \quad (5.31)$$

donde $a : b$ define un intervalo de filas y $c : d$ un intervalo de columnas.

El conjunto de motivos detectados o anotados en un patrón se define como:

$$\mathcal{M}(P_i) = \{M_1, M_2, \dots, M_r\}. \quad (5.32)$$

La frecuencia de un motivo M_j en el patrón P_i se define como:

$$f(M_j, P_i) = \#\{M_j \subset P_i\}. \quad (5.33)$$

A partir de estas frecuencias, se construye un vector de motivos:

$$\phi_M(P_i) = (f(M_1, P_i), f(M_2, P_i), \dots, f(M_r, P_i)). \quad (5.34)$$

Este vector puede interpretarse como una firma estructural del textil. Dos textiles pueden no ser idénticos como imágenes, pero compartir una distribución similar de motivos.

5.10 Bandas como palabras combinatorias

Muchas piezas textiles andinas se organizan mediante bandas o listas. Desde el punto de vista combinatorio, una banda puede modelarse como una palabra sobre un alfabeto.

Sea Σ_B el alfabeto de unidades posibles en una banda. Una banda B de longitud l se define como:

$$B = b_1 b_2 \cdots b_l, \quad (5.35)$$

donde $b_j \in \Sigma_B$.

Por ejemplo, si el alfabeto representa colores:

$$\Sigma_B = \{\text{claro, oscuro, rojo, blanco}\}, \quad (5.36)$$

una banda podría ser:

$$B = \text{claro oscuro claro oscuro}. \quad (5.37)$$

La repetición periódica se define mediante:

$$b_j = b_{j+p}, \quad (5.38)$$

para algún periodo p y para posiciones donde la igualdad tenga sentido.

Una banda tiene periodo p si su estructura se repite cada p posiciones. El menor periodo positivo se denomina periodo fundamental:

$$p^* = \min\{p > 0 : b_j = b_{j+p}\}. \quad (5.39)$$

Este concepto es relevante para estudiar textiles con repetición modular, alternancia cromática o secuencias de motivos.

5.11 Restricciones de adyacencia

No todas las unidades visuales pueden aparecer juntas de manera plausible. Para modelar reglas de vecindad, se introduce una matriz de adyacencia:

$$A \in \{0, 1\}^{k \times k}, \quad (5.40)$$

donde $k = |\Sigma|$ y:

$$A_{uv} = \begin{cases} 1, & \text{si la unidad } u \text{ puede estar junto a la unidad } v, \\ 0, & \text{si la combinación no está permitida o no ha sido observada.} \end{cases} \quad (5.41)$$

El número de secuencias válidas de longitud n , bajo esta regla de adyacencia, puede expresarse como:

$$N(n) = \mathbf{1}^T A^{n-1} \mathbf{1}. \quad (5.42)$$

Esta fórmula es importante porque muestra cómo una restricción local reduce el número total de configuraciones. Sin restricciones, el número de palabras de longitud n sobre un alfabeto de k símbolos sería:

$$k^n. \quad (5.43)$$

Con restricciones de adyacencia, el conteo se reduce a $N(n)$.

En términos textiles, esto puede modelar reglas como:

- ciertos colores no aparecen juntos;
- ciertos motivos se alternan;
- ciertos bordes delimitan campos interiores;
- ciertas bandas median entre zonas de contraste;
- ciertos motivos aparecen solo en posiciones centrales o laterales.

5.12 Simetrías y equivalencias

Uno de los aportes más importantes del análisis combinatorio es el tratamiento de simetrías. Dos patrones pueden ser diferentes como matrices, pero equivalentes bajo una transformación.

Sea G un grupo de transformaciones que actúa sobre el conjunto de patrones Ω_0 :

$$G \curvearrowright \Omega_0. \quad (5.44)$$

Los elementos de G pueden representar:

- reflexión horizontal;
- reflexión vertical;
- rotación;
- traslación;
- inversión de orientación;
- simetrías de friso en bandas.

Dos patrones P_i y P_j son equivalentes si existe una transformación $g \in G$ tal que:

$$P_i \sim P_j \iff \exists g \in G : P_j = g(P_i). \quad (5.45)$$

La clase de equivalencia de P_i es:

$$[P_i] = \{g(P_i) : g \in G\}. \quad (5.46)$$

Esta definición permite no contar dos veces patrones que son estructuralmente iguales bajo simetría. Por ejemplo, un motivo romboidal reflejado puede pertenecer a la misma clase estructural que el motivo original, aunque su orientación cambie.

5.13 Lema de Burnside

Para contar configuraciones distintas bajo simetría se utiliza el Lema de Burnside. Sea X un conjunto finito de configuraciones y sea G un grupo finito que actúa sobre X . El número de clases de equivalencia, u órbitas, es:

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|, \quad (5.47)$$

donde:

$$\text{Fix}(g) = \{x \in X : g(x) = x\}. \quad (5.48)$$

La interpretación es la siguiente: para contar configuraciones distintas bajo simetría, se promedia el número de configuraciones que permanecen fijas bajo cada transformación del grupo.

En la tesis, esta idea puede aplicarse así:

- X es el conjunto de patrones posibles;
- G es el grupo de simetrías relevantes;
- $|X/G|$ es el número de patrones estructuralmente distintos;
- $\text{Fix}(g)$ son los patrones que no cambian bajo la transformación g .

Este resultado es fundamental porque los textiles pueden presentar simetrías bilaterales, repeticiones por traslación o estructuras centrales. Sin un criterio de equivalencia, el modelo podría considerar distintos dos patrones que en realidad comparten la misma organización.

5.14 Teorema de Pólya

El Teorema de enumeración de Pólya generaliza la idea de Burnside para contar coloraciones o asignaciones de atributos bajo simetría. En una versión simple, si un grupo G actúa sobre un conjunto de posiciones X y existen k colores posibles, el número de coloraciones no equivalentes bajo G es:

$$N = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} k^{c(g)}, \quad (5.49)$$

donde $c(g)$ es el número de ciclos de la permutación inducida por g sobre las posiciones.

La importancia de Pólya para esta tesis es directa. Un patrón textil puede entenderse como una coloración o asignación de atributos sobre una retícula. Si dos asignaciones se transforman una en otra por simetría, no deben considerarse completamente independientes.

Por ejemplo, si se analiza una banda circular, una repetición rotada puede ser equivalente a otra. Si se analiza una composición bilateral, una mitad puede reflejar la otra. Pólya permite formalizar este tipo de conteo.

No obstante, la tesis no necesita aplicar Pólya a todos los textiles del corpus de manera exhaustiva. Su importancia principal es conceptual y metodológica: proporciona el fundamento matemático para tratar simetrías como equivalencias estructurales.

5.15 Representación por grafos

Además de matrices y palabras, un textil puede representarse como un grafo. Sea:

$$G_P = (V, E), \quad (5.50)$$

donde:

- V es el conjunto de nodos;
- E es el conjunto de aristas.

Los nodos pueden representar motivos, regiones, bandas o campos. Las aristas pueden representar relaciones de adyacencia, repetición, simetría, contención o continuidad visual.

Una arista etiquetada se define como:

$$e = (v_i, v_j, \ell), \quad (5.51)$$

donde ℓ indica el tipo de relación:

$$\ell \in \{\text{adyacencia, reflejo, repetición, contención, continuidad}\}. \quad (5.52)$$

Esta representación es útil para expresar que el textil no solo contiene elementos, sino relaciones entre elementos. Dos textiles pueden compartir un grafo similar incluso si sus colores o fotografías son distintos.

5.16 Descriptor combinatorio del textil

A partir de las definiciones anteriores, se propone un descriptor combinatorio:

$$\phi(P_i) = [\phi_C(P_i), \phi_M(P_i), \phi_B(P_i), \phi_S(P_i), \phi_R(P_i), \phi_T(P_i)], \quad (5.53)$$

donde:

- $\phi_C(P_i)$ representa atributos cromáticos;
- $\phi_M(P_i)$ representa frecuencias de motivos;
- $\phi_B(P_i)$ representa estructura de bandas;
- $\phi_S(P_i)$ representa simetrías;
- $\phi_R(P_i)$ representa repetición o periodicidad;
- $\phi_T(P_i)$ representa atributos técnicos.

Un ejemplo simplificado sería:

$$\phi(P_i) = (n_{\text{colores}}, n_{\text{bandas}}, n_{\text{motivos}}, s_{\text{simetria}}, p_{\text{periodo}}, c_{\text{centro}}). \quad (5.54)$$

Donde:

- n_{colores} es el número de colores dominantes;

- n_{bandas} es el número de bandas principales;
- n_{motivos} es el número de motivos distintos;
- $s_{\text{simetría}}$ indica presencia o ausencia de simetría bilateral;
- p_{periodo} mide periodicidad;
- c_{centro} indica si existe centro compositivo.

Este vector no pretende capturar todo el significado del textil. Su función es representar aspectos estructurales observables y comparables.

5.17 Medidas de complejidad combinatoria

Se propone una medida preliminar de complejidad combinatoria:

$$C(P_i) = \alpha_1 D_C(P_i) + \alpha_2 D_M(P_i) + \alpha_3 B(P_i) + \alpha_4 S(P_i) + \alpha_5 R(P_i) + \alpha_6 T(P_i), \quad (5.55)$$

donde:

- $D_C(P_i)$ mide diversidad cromática;
- $D_M(P_i)$ mide diversidad de motivos;
- $B(P_i)$ mide complejidad de bandas;
- $S(P_i)$ mide presencia y tipo de simetría;
- $R(P_i)$ mide repetición o periodicidad;
- $T(P_i)$ mide complejidad técnica;
- α_j son pesos ajustables.

La diversidad cromática puede medirse mediante entropía:

$$D_C(P_i) = - \sum_{c \in C} p_c \log(p_c), \quad (5.56)$$

donde p_c es la proporción del color c en el textil.

De manera similar, la diversidad de motivos puede definirse como:

$$D_M(P_i) = - \sum_{m \in \mathcal{M}} p_m \log(p_m). \quad (5.57)$$

Estas medidas no sustituyen el análisis cultural. Sirven como indicadores cuantitativos de diversidad estructural.

5.18 Similitud combinatoria entre textiles

Dado el descriptor $\phi(P_i)$, se define la similitud combinatoria entre dos textiles P_i y P_j como:

$$S_{\text{comb}}(i, j) = \text{sim}(\phi(P_i), \phi(P_j)). \quad (5.58)$$

La función sim puede adoptar distintas formas. Si los descriptores son numéricos y normalizados, se puede usar similitud coseno:

$$S_{\text{comb}}(i, j) = \frac{\phi(P_i) \cdot \phi(P_j)}{\|\phi(P_i)\| \|\phi(P_j)\|}. \quad (5.59)$$

Si existen variables categóricas, puede emplearse una similitud mixta:

$$S_{\text{comb}}(i, j) = \lambda_1 S_C(i, j) + \lambda_2 S_M(i, j) + \lambda_3 S_B(i, j) + \lambda_4 S_S(i, j) + \lambda_5 S_R(i, j) + \lambda_6 S_T(i, j), \quad (5.60)$$

donde:

- S_C mide similitud cromática;
- S_M mide similitud de motivos;
- S_B mide similitud de bandas;
- S_S mide similitud de simetría;
- S_R mide similitud de repetición o periodicidad;
- S_T mide similitud de atributos técnicos;

- λ_j son pesos.

Esta descomposición permite interpretar el resultado. Si dos textiles son similares, el modelo podrá indicar si lo son por color, motivo, banda, simetría o composición, repetición o periodicidad, o complejidad técnica.

5.19 Relación con el modelo multimodal

El modelo multimodal produce representaciones vectoriales de imagen y texto. Sea:

$$z_i^{\text{img}} = E_v(I_i), \quad (5.61)$$

el embedding visual de la imagen I_i , y sea:

$$z_i^{\text{txt}} = E_t(D_i), \quad (5.62)$$

el embedding textual de la descripción D_i .

Un modelo multimodal busca alinear estas representaciones en un espacio común:

$$z_i^{\text{mm}} = F(z_i^{\text{img}}, z_i^{\text{txt}}). \quad (5.63)$$

La contribución del análisis combinatorio es agregar una tercera representación:

$$z_i^{\text{comb}} = E_c(\phi(P_i)), \quad (5.64)$$

donde E_c es una función de codificación del descriptor combinatorio.

Entonces, la representación final del textil puede definirse como:

$$h_i = [z_i^{\text{img}} \parallel z_i^{\text{txt}} \parallel z_i^{\text{comb}}], \quad (5.65)$$

o, de manera ponderada:

$$h_i = \gamma_1 z_i^{\text{img}} + \gamma_2 z_i^{\text{txt}} + \gamma_3 z_i^{\text{comb}}. \quad (5.66)$$

La similitud final entre dos textiles puede expresarse como:

$$S_{\text{final}}(i, j) = \beta_1 S_{\text{mm}}(i, j) + \beta_2 S_{\text{comb}}(i, j), \quad (5.67)$$

donde:

$$S_{\text{mm}}(i, j) = \cos(z_i^{\text{mm}}, z_j^{\text{mm}}). \quad (5.68)$$

Esta formulación permite comparar tres escenarios:

1. modelo multimodal puro;
2. descriptor combinatorio puro;
3. modelo híbrido multimodal-combinatorio.

5.20 Hipótesis matemática del modelo

El modelo matemático-combinatorio se resume en tres hipótesis.

5.20.1 Hipótesis 1: restricción estructural

Los textiles andinos observados no son configuraciones aleatorias dentro de Ω_0 , sino elementos de un subconjunto restringido:

$$\Omega_{\text{obs}} \subsetneq \Omega_0. \quad (5.69)$$

Esto significa que existen regularidades visuales, técnicas o culturales que reducen el espacio de posibilidades.

5.20.2 Hipótesis 2: invariantes combinatorios

Textiles relacionados por tradición, técnica, composición o periodo pueden compartir invariantes combinatorios:

$$\phi(P_i) \approx \phi(P_j). \quad (5.70)$$

Estos invariantes pueden corresponder a estructura de bandas, simetrías, motivos, paleta o composición.

5.20.3 Hipótesis 3: beneficio multimodal

La incorporación de descriptores combinatorios puede mejorar la interpretabilidad y, en ciertos casos, el desempeño de la recuperación multimodal:

$$S_{\text{final}}(i, j) = \beta_1 S_{\text{mm}}(i, j) + \beta_2 S_{\text{comb}}(i, j). \quad (5.71)$$

El beneficio no necesariamente será uniforme para todas las consultas. Se espera mayor aporte en consultas estructurales, por ejemplo:

- textiles con bandas horizontales;
- textiles con simetría bilateral;
- textiles con motivos repetitivos;
- textiles con composición central;
- textiles con alternancia cromática.

5.21 Operación sobre el corpus

Para aplicar este modelo al corpus, cada registro deberá contener información suficiente para construir tres niveles de representación:

Cuadro 5.2: Niveles de representación del corpus

Nivel	Representación	Ejemplos
Visual	I_i	Imagen principal, recorte, resolución, calidad visual.
Textual	D_i	Título, descripción, notas curatoriales.
Combinatorio	$\phi(P_i)$	Bandas, motivos, simetría, repetición, paleta.
Contextual	K_i	Cultura, periodo, procedencia, fuente, licencia.

El flujo conceptual será:

$$I_i \longrightarrow P_i \longrightarrow \phi(P_i) \longrightarrow z_i^{\text{comb}}. \quad (5.72)$$

Y el flujo multimodal completo:

$$(I_i, D_i, K_i, \phi(P_i)) \longrightarrow h_i. \quad (5.73)$$

5.22 Ejemplo conceptual

Supongamos dos textiles T_1 y T_2 . El modelo visual puede indicar que son similares por color o textura. Sin embargo, el análisis combinatorio permite precisar la razón estructural.

Por ejemplo:

$$\phi(P_1) = (4, 6, 3, 1, 2, 1), \quad (5.74)$$

$$\phi(P_2) = (4, 5, 3, 1, 2, 1). \quad (5.75)$$

Donde las coordenadas representan:

$$(n_{\text{colores}}, n_{\text{bandas}}, n_{\text{motivos}}, s_{\text{simetría}}, p_{\text{periodo}}, c_{\text{centro}}). \quad (5.76)$$

Ambos textiles comparten cuatro colores, tres motivos, simetría bilateral, periodo 2 y centro compositivo. Aunque no sean idénticos, presentan una estructura semejante.

En cambio, un tercer textil podría tener:

$$\phi(P_3) = (7, 0, 8, 0, 0, 0). \quad (5.77)$$

Este textil podría ser visualmente llamativo, pero estructuralmente distinto: sin bandas, sin simetría clara y sin periodicidad.

Este ejemplo muestra que el descriptor combinatorio permite explicar diferencias que un embedding visual podría ocultar.

5.23 Límites del modelo

El modelo matemático-combinatorio tiene límites que deben declararse con claridad.

Primero, no pretende capturar el significado cultural profundo de un textil. Representa regularidades observables, no significados definitivos.

Segundo, depende de la calidad del corpus. Si los metadatos son incompletos o la imagen es deficiente, los atributos combinatorios también serán incompletos.

Tercero, la discretización del patrón es una aproximación. No todos los textiles pueden reducirse limpiamente a una matriz o a una secuencia de bandas.

Cuarto, las restricciones propuestas son operativas, no universales. Deben validarse con bibliografía, revisión visual y, cuando sea posible, conocimiento especializado.

Quinto, la similitud combinatoria no reemplaza la similitud multimodal. Ambas deben evaluarse de manera comparativa.

5.24 Síntesis del modelo

El modelo matemático-combinatorio puede resumirse en la siguiente cadena:

$$\begin{aligned}
I_i &\longrightarrow P_i \longrightarrow \Omega_{\text{obs}} \longrightarrow \phi(P_i) \\
&\longrightarrow S_{\text{comb}}(i, j) \longrightarrow S_{\text{final}}(i, j).
\end{aligned} \tag{5.78}$$

Donde:

- I_i es la imagen del textil;
- P_i es el patrón estructurado;
- Ω_{obs} es el espacio de configuraciones observadas;
- $\phi(P_i)$ es el descriptor combinatorio;
- S_{comb} es la similitud estructural;
- S_{final} es la similitud híbrida con el modelo multimodal.

En términos conceptuales:

textil andino $\longrightarrow$ configuración visual
 $\longrightarrow$ estructura combinatoria
 $\longrightarrow$ descriptor computacional
 $\longrightarrow$ modelo multimodal interpretable.

5.25 Conclusión

Este capítulo ha desarrollado la formalización matemática del textil andino como configuración combinatoria. La propuesta parte de la idea de que un textil no es solamente una imagen, sino una estructura organizada por atributos y relaciones. El análisis combinatorio permite modelar esa organización mediante alfabetos visuales, espacios de configuraciones, restricciones, motivos, bandas, simetrías, grafos y descriptores estructurales.

La contribución principal del capítulo es establecer un puente formal entre los estudios textiles y el modelo computacional. Conceptos como color, motivo, banda, centro, borde, simetría y repetición se traducen en variables matemáticas. Estas variables permiten construir un descriptor $\phi(P_i)$ que puede integrarse con embeddings visuales y textuales.

En los capítulos siguientes, esta formalización servirá para dos propósitos. Primero, orientar

el diseño del corpus multimodal, definiendo qué atributos deben registrarse y cómo deben documentarse. Segundo, enriquecer el modelo multimodal mediante una capa estructural interpretable, capaz de complementar la similitud aprendida por modelos de visión-lenguaje.

De este modo, el análisis combinatorio no aparece como un componente aislado, sino como el fundamento matemático que permite pasar del textil andino como objeto cultural al textil andino como objeto computacionalmente representable.

6. Diseño y avance del corpus multimodal

6.1 Introducción

El presente capítulo describe el diseño y avance del corpus multimodal utilizado en la tesis. Su finalidad es documentar cómo se transforma una colección digital museográfica en una base de datos académica, trazable y preparada para tareas computacionales. Esta distinción es importante: el corpus no consiste únicamente en una descarga de registros o imágenes, sino en una selección curada de objetos textiles andinos, acompañada de criterios de inclusión, exclusión, normalización de metadatos, revisión visual, trazabilidad y documentación metodológica.

El corpus desarrollado hasta esta etapa corresponde al *Corpus Multimodal de Textiles Andinos MET+CMA v1.0*, construido a partir de registros oficiales de The Metropolitan Museum of Art y del Cleveland Museum of Art. Esta versión constituye el primer corpus institucional consolidado del proyecto y se organiza en inventario base, corpus principal, corpus complementario, exclusiones curatoriales y control de duplicados.

Desde el punto de vista de la tesis, el corpus cumple tres funciones. Primero, proporciona la base empírica para aplicar modelos de visión computacional y aprendizaje multimodal. Segundo, permite operacionalizar las categorías teóricas y combinatorias desarrolladas en los capítulos anteriores. Tercero, establece una infraestructura de trazabilidad que permite reproducir, auditar y revisar las decisiones de curación.

La construcción del corpus se guía por una premisa metodológica: un textil andino no debe ser tratado únicamente como imagen digital. Cada registro debe conservar, en la medida de lo posible, información visual, textual, técnica, contextual y curatorial. Por ello, el corpus se diseña como una base multimodal, no como una simple colección de imágenes.

6.2 Fuentes

6.2.1 Fuente principal: The Metropolitan Museum of Art

La primera fuente institucional del corpus es The Metropolitan Museum of Art, en adelante MET. Esta institución fue seleccionada como fuente inicial por cuatro razones: disponibilidad de una colección digital abierta, existencia de una API pública, presencia de registros asociados a textiles andinos y disponibilidad de imágenes institucionales para una parte significativa de los objetos.

La API del MET permite consultar registros curatoriales en formato estructurado. Entre los campos disponibles se encuentran identificadores institucionales, título, cultura, periodo, fecha del objeto, material, dimensiones, clasificación, departamento, procedencia geográfica, URL del objeto e imágenes principales cuando están disponibles. Esta estructura facilita la recuperación programática y la normalización inicial de metadatos.

En el flujo de trabajo del proyecto, el MET funcionó como la primera base de experimentación metodológica. A partir de esta fuente se definieron los filtros iniciales de evidencia textil, pertinencia andina, disponibilidad de imagen, separación entre corpus principal y complementario, y control de exclusiones curatoriales. Por ello, el MET no solo aportó registros, sino también la primera versión reproducible del flujo de curación.

6.2.2 Segunda fuente: Cleveland Museum of Art

La segunda fuente incorporada es el Cleveland Museum of Art, en adelante CMA. Esta institución se integró para ampliar la cobertura del corpus y reducir la dependencia de una sola colección museográfica. Su inclusión permite contrastar registros procedentes de otra institución, enriquecer la diversidad de metadatos curatoriales y evaluar si los criterios de filtrado definidos inicialmente para el MET son suficientemente robustos al aplicarse a una fuente externa.

El CMA dispone de un sistema de acceso abierto que permite recuperar metadatos e imágenes asociadas a sus registros, cuando estas se encuentran disponibles. En el proyecto, la búsqueda se orientó mediante combinaciones de términos culturales, geográficos y técnicos, tales como *Andes*, *Andean*, *Peru*, *Inca*, *Wari*, *Chancay*, *Nazca*, *Paracas*, *Moche*, *Chimú*, *Tiwanaku* y *textile*. Estos términos no se asumieron como criterios definitivos de inclusión, sino como puntos de entrada para recuperar candidatos que luego debían ser normalizados y revisados.

La incorporación del CMA exigió ajustar el flujo de trabajo. En lugar de tratar cada fuente como un corpus independiente, se adoptó una estructura común basada en campos normalizados, identificadores de fuente, trazabilidad institucional y estados de curación

comparables. De este modo, el corpus consolidado puede crecer con nuevas instituciones sin perder control metodológico.

En términos prácticos, el flujo CMA ya no se entiende como una exploración futura, sino como una segunda fuente integrada al diseño del corpus. Sus registros permiten validar que el protocolo no dependa de convenciones exclusivas del MET. En particular, el CMA aporta campos curatoriales como identificador de fuente, número de accesoión, título, cultura, fecha de creación, clasificación, técnica, material, dimensiones, departamento, descripción, URL institucional, URL de imagen, estado de licencia, términos andinos detectados, términos textiles detectados y estado de curación. Estos campos fueron armonizados con las cabeceras comunes del corpus para permitir una lectura conjunta MET+CMA.

La revisión del CMA cumple además una función metodológica: permite observar cómo cambia el filtrado cuando se trabaja con otra institución. Algunos registros pueden tener buena evidencia textil pero menor precisión cultural; otros pueden estar asociados al área andina por procedencia o cultura, pero requerir revisión visual para confirmar su utilidad como superficie analizable. Por ello, el CMA se incorpora con el mismo principio aplicado al MET: conservar la trazabilidad, separar candidatos principales y complementarios, y documentar las exclusiones sin borrar silenciosamente los casos dudosos.

6.2.3 Naturaleza de los datos disponibles

Los datos procedentes del MET y del CMA combinan información de distinta naturaleza. Algunos campos corresponden a identificadores técnicos, como el identificador institucional del objeto o el número de inventario. Otros corresponden a metadatos curatoriales, como título, cultura, periodo, material, técnica, clasificación, dimensiones o descripción. También existen campos vinculados con trazabilidad digital, como URL del objeto, URL de imagen, repositorio, licencia y fecha de consulta o descarga.

Para la tesis, estos campos se agrupan en cuatro modalidades:

1. **Modalidad visual:** imagen principal, miniatura institucional o archivo local descargado para revisión.
2. **Modalidad textual:** título, descripción, clasificación, notas curatoriales y campos descriptivos.
3. **Modalidad estructural:** material, técnica, tipo de objeto, motivos, composición y atributos derivados.

4. **Modalidad contextual:** cultura, periodo, fecha, procedencia, institución, fuente y licencia.

Esta organización permite conectar el corpus con el modelo matemático-combinatorio. La imagen alimenta el componente visual; los campos textuales alimentan la representación lingüística; los atributos estructurales permiten construir descriptores combinatorios; y la información contextual permite evaluar límites, sesgos e incertidumbre.

6.2.4 Trazabilidad hacia la fuente oficial

Un principio central del corpus es que ningún registro debe depender solamente de una anotación local. Cada objeto debe poder rastrearse hacia su fuente institucional mediante un identificador, un enlace oficial al registro curatorial y, cuando corresponda, un enlace a la imagen institucional.

Por ello, el corpus conserva campos como:

- id_global;
- fuente;
- id_fuente;
- institucion;
- url_objeto;
- url_imagen;
- url_imagen_miniatura;
- fecha_descarga;
- estado_licencia.

Cada registro conservará la URL oficial del objeto, la URL de imagen cuando esté disponible y el estado de licencia asociado. Las imágenes se emplearán respetando las condiciones de uso establecidas por cada institución, diferenciando entre materiales de dominio público, imágenes con licencias abiertas y registros sujetos a restricciones de reproducción. Esta decisión permite mantener la trazabilidad hacia la fuente original y evita tratar las imágenes institucionales como recursos descontextualizados o de uso irrestricto.

La trazabilidad cumple una función técnica y académica. Técnicamente, permite verificar la procedencia de cada registro. Académicamente, permite auditar decisiones de inclusión,

exclusión y anotación. En patrimonio cultural digital, esta trazabilidad es especialmente importante porque los metadatos pueden cambiar, ampliarse o corregirse con el tiempo.

6.3 Criterios de inclusión y exclusión

6.3.1 Proceso general de curación

La construcción del corpus no se realizó como una descarga directa de todos los objetos recuperados. Se siguió un proceso de curación compuesto por varias etapas:

1. recuperación inicial de registros desde las fuentes oficiales;
2. normalización de metadatos principales;
3. identificación de evidencia textil;
4. identificación de evidencia andina o precolombina andina;
5. identificación de evidencia de exclusión;
6. revisión de disponibilidad y utilidad visual de la imagen;
7. separación entre inventario base, corpus principal, corpus complementario y exclusiones;
8. control de duplicados por fuente e identificador institucional;
9. validación de enlaces oficiales e imágenes;
10. consolidación de archivos finales de la versión v1.0.

Este flujo permite diferenciar entre registro recuperado, candidato, registro principal, registro complementario y registro excluido. Esta distinción evita tratar todos los resultados de búsqueda como parte directa del corpus analítico.

6.3.2 Criterios de inclusión en el corpus principal

Un registro se incluye en el corpus principal cuando cumple la mayoría de las siguientes condiciones:

1. corresponde a un objeto textil o superficie textil analizable;

2. presenta relación sustentable con el mundo andino mediante cultura, procedencia, periodo, título, clasificación, material, técnica o descripción;
3. cuenta con imagen institucional útil para análisis visual;
4. conserva enlace oficial al registro del museo;
5. posee metadatos suficientes para su trazabilidad;
6. resulta pertinente para tareas de análisis visual, descripción computacional, recuperación imagen-texto o modelamiento multimodal.

El corpus principal constituye el núcleo de trabajo para los experimentos computacionales. Por ello, se priorizan objetos con superficie visual clara, metadatos suficientes y relación andina justificable. La inclusión en este conjunto no implica una clasificación cultural definitiva, sino una decisión académica y técnica orientada a la construcción de una base de investigación.

6.3.3 Criterios para el corpus complementario

El corpus complementario agrupa registros relevantes para contraste, ampliación o revisión posterior, pero que no constituyen el núcleo principal del análisis. En este conjunto pueden incluirse:

- fragmentos de baja superficie visual;
- accesorios textiles;
- piezas con información incompleta pero potencialmente útil;
- objetos de *featherwork* con relación textil;
- registros con valor comparativo;
- piezas que requieren validación experta posterior.

El corpus complementario cumple una función metodológica importante: permite conservar registros de interés sin forzar su ingreso al corpus principal ni a los experimentos visuales inmediatos. En particular, los registros sin imagen útil, con imagen de baja resolución o con encuadre insuficiente no serán utilizados en las líneas base visuales ni en los experimentos de recuperación imagen-imagen. Sin embargo, podrán mantenerse en el corpus complementario cuando presenten valor documental, metadatos relevantes o pertinencia cultural suficiente para una revisión posterior.

Esta distinción permite separar la utilidad computacional inmediata de un registro respecto de su valor curatorial o documental dentro del corpus. Asimismo, el corpus complementario puede emplearse en experimentos de contraste, por ejemplo, para evaluar si un modelo confunde piezas principales con objetos complementarios, fragmentarios, de baja calidad visual o morfológicamente ambiguos.

6.3.4 Criterios de exclusión

Un registro se excluye cuando presenta una o más de las siguientes condiciones:

1. no corresponde a un textil o artefacto textil;
2. corresponde a cerámica, metal, madera, piedra u otro soporte no textil;
3. no presenta relación andina suficientemente sustentada;
4. pertenece a una región cultural fuera del alcance del corpus;
5. no cuenta con imagen útil para análisis visual;
6. presenta limitaciones curatoriales, técnicas o de trazabilidad que impiden su uso como registro principal;
7. corresponde a un objeto moderno o contemporáneo sin relación directa con el alcance histórico, patrimonial o tradicional definido para la investigación.

La exclusión no debe interpretarse como una negación del valor cultural del objeto. Significa únicamente que el registro no cumple los criterios definidos para esta versión del corpus. Además, las exclusiones se documentan con campos de decisión y motivo, lo que permite revisar posteriormente las decisiones de curación.

6.3.5 Control de duplicados

El control de duplicados se realiza en dos niveles. El primero corresponde al control interno por fuente, usando el identificador institucional de cada museo. El segundo corresponde al control global del corpus, usando la combinación entre `fuentes` e `id_fuente`. Esta estrategia evita confundir identificadores locales de instituciones distintas.

En versiones posteriores, el control de duplicados podrá complementarse con comparación visual y revisión curatorial, porque un mismo objeto puede aparecer citado o fotografiado de maneras diferentes en distintas colecciones, catálogos o repositorios. Para la versión actual,

el control se concentra en evitar duplicación técnica dentro de los archivos normalizados y en conservar evidencia explícita del proceso.

6.4 Campos del corpus

6.4.1 Organización general de campos

Los campos del corpus se organizan de acuerdo con las necesidades de una base multimodal. No todos los campos tienen la misma función. Algunos permiten identificar el objeto; otros permiten recuperar la imagen; otros describen el contenido curatorial; otros registran atributos técnicos o estructurales; y otros documentan decisiones de curación.

El cuadro 6.1 resume los campos principales considerados en la versión consolidada MET+CMA v1.0. Para evitar ambigüedades, se distingue entre cabeceras armonizadas, usadas en el corpus consolidado, y cabeceras de fuente, preservadas cuando son necesarias para auditar el origen de los datos.

Cuadro 6.1: Campos principales del corpus multimodal de textiles andinos MET+CMA v1.0

Campo	Función dentro del corpus
id_global	Identificador interno único construido a partir de la fuente y el identificador institucional.
fuentes	Código de la fuente museográfica: MET, CMA u otra fuente futura.
id_fuentes	Identificador institucional del objeto en la fuente oficial.
institucion	Nombre de la institución responsable del registro.
url_objeto	Enlace oficial al registro curatorial del objeto.
url_imagen	Enlace a la imagen institucional usada como referencia visual.
url_imagen_miniatuira	Enlace a imagen de menor resolución, cuando se encuentra disponible.
ruta_imagen_local	Ruta local de la imagen descargada, cuando se conserva una copia para revisión o experimentación.
titulo_original	Título original del registro curatorial.
titulo_es_sugerido	Título sugerido en español para facilitar la organización del corpus.
cultura	Cultura o atribución cultural registrada por la fuente oficial.

Campo	Función dentro del corpus
periodo	Periodo histórico, arqueológico o curatorial asociado al objeto.
fecha_objeto	Fecha estimada o descripción cronológica del objeto.
procedencia	País, región o localidad registrados o normalizados a partir de la fuente.
tipo_objeto	Tipo de pieza: manto, túnica, bolsa, fragmento, tapiz, banda u otro.
material	Material registrado por la fuente oficial.
material_normalizado	Versión normalizada del material para fines de análisis computacional.
tecnic	Técnica textil o procedimiento descrito en los metadatos.
motivos	Motivos observables o registrados preliminarmente.
familia_iconografica	Familia visual dominante: geométrica, figurativa, mixta, abstracta o no determinada.
decision_curacion_final	Decisión final de curación: principal, complementario, exclusión u otro estado.
motivo_curacion_final	Justificación breve de la decisión de curación.
decision_auditoria	Decisión registrada durante procesos de auditoría o revisión interna.
motivo_auditoria	Motivo asociado a la decisión de auditoría.
observacion_auditoria	Comentario metodológico adicional sobre el registro.
categoria_revision	Categoría de revisión aplicada en la versión curada del corpus.
estado_licencia	Condición de uso, dominio público o licencia abierta asociada al registro o imagen.

Además de estas cabeceras comunes, el flujo CMA conserva cabeceras auxiliares propias de la fuente. Las más relevantes son:

- `accession_number`, `creators`, `dimensions`, `department` y `description`;
- `share_license_status`, `is_cc0`, `has_image` y `local_image_path`;
- `andean_terms` y `textile_terms`;
- `curation_status`, `curation_notes` y `raw_queries`.

Estas columnas no reemplazan las cabeceras armonizadas, pero son útiles para auditar por qué un registro fue recuperado, qué evidencia textual activó su candidatura y qué condición

de licencia o disponibilidad de imagen presenta.

En la consolidación MET+CMA, la equivalencia entre cabeceras se organiza de manera controlada. Por ejemplo, `source` se armoniza como `fuentes`, `source_id` como `id_fuentes`, `title` como `titulo_original`, `creation_date` como `fecha_objeto`, `classification` como parte de `tipo_objeto` o clasificación curatorial, `medium` como `material`, `technique` como `tecnica`, `url` como `url_objeto`, `image_url` como `url_imagen`, `local_image_path` como `ruta_imagen_local` y `share_license_status` como `estado_licencia`. Esta correspondencia evita que la unión de fuentes dependa de nombres de columnas particulares de cada museo.

6.4.2 Relación entre campos y modalidades

Los campos anteriores permiten construir las modalidades que serán usadas en los experimentos posteriores. Esta relación se resume en el Cuadro 6.2.

Cuadro 6.2: Relación entre campos del corpus y modalidades de análisis

Modalidad	Campos asociados
Visual	<code>url_imagen</code> , <code>url_imagen_miniatra</code> , <code>ruta_imagen_local</code> , <code>calidad visual</code> , <code>tipo de superficie</code> , <code>estado de imagen</code> .
Textual	<code>titulo_original</code> , <code>titulo_es_sugerido</code> , <code>descripción curatorial</code> , <code>clasificación</code> , <code>observaciones</code> .
Estructural	<code>tipo_objeto</code> , <code>material</code> , <code>material_normalizado</code> , <code>tecnica</code> , <code>motivos</code> , <code>familia_iconografica</code> .
Contextual	<code>cultura</code> , <code>periodo</code> , <code>fecha_objeto</code> , <code>procedencia</code> , <code>fuentes</code> , <code>institucion</code> , <code>estado_licencia</code> .
Curatorial	<code>decision_curacion_final</code> , <code>motivo_curacion_final</code> , <code>decision_auditoria</code> , <code>observacion_auditoria</code> .

Esta organización permite que el corpus sea usado en distintos niveles de análisis. Por ejemplo, una línea base visual puede emplear solo imágenes; un modelo imagen-texto puede emplear imágenes y títulos; un modelo multimodal más completo puede incorporar atributos técnicos, iconográficos y contextuales; y un análisis de curación puede estudiar los motivos de inclusión o exclusión.

6.5 Taxonomía de atributos

6.5.1 Propósito de la taxonomía

La taxonomía de atributos define las variables que permiten describir los textiles de forma controlada. Su función no es interpretar de manera definitiva el significado cultural de los motivos, sino construir atributos computables, trazables y revisables para experimentos de aprendizaje multimodal, recuperación imagen-texto y análisis comparativo de patrones.

La taxonomía separa seis familias de atributos:

1. familia visual;
2. familia composicional;
3. familia técnica;
4. familia iconográfica;
5. familia contextual;
6. estados de control.

Esta separación permite diferenciar entre información observada en la imagen, información proveniente de los metadatos oficiales, atributos derivados durante la curación y campos de control metodológico.

6.5.2 Familia visual

La familia visual describe rasgos perceptibles en la imagen digital. Estos atributos son útiles para tareas de visión computacional, pero deben interpretarse con cautela, pues dependen de iluminación, fotografía, conservación del objeto, resolución y calibración de color.

Cuadro 6.3: Familia visual de atributos

Atributo	Descripción	Valores sugeridos
color_dominante	Color visualmente predominante.	rojo, marrón, crema, negro, azul, amarillo, verde, multicolor.
colores	Lista breve de colores visibles.	rojo; crema; marrón.
contraste	Diferencia visual entre zonas cromáticas.	bajo, medio, alto.
densidad_visual	Saturación de elementos visuales en la superficie.	baja, media, alta.

6.5.3 Familia composicional

La familia composicional describe la organización del diseño sobre la superficie. Esta familia conecta directamente con el modelo matemático-combinatorio, pues permite traducir composición, simetría, repetición, borde y centro en variables estructurales.

Cuadro 6.4: Familia composicional de atributos

Atributo	Descripción	Valores sugeridos
composicion	Organización general del diseño.	bandas, campo central, borde, paneles, retícula, composición libre.
simetria	Organización simétrica o repetitiva.	bilateral, radial, repetición modular, traslacional, no evidente.
repeticion	Presencia de patrones repetidos.	sí, no, parcial.
borde	Presencia de borde decorado.	sí, no, no visible.
centro	Presencia de campo central diferenciado.	sí, no, no visible.

6.5.4 Familia técnica

La familia técnica registra atributos vinculados con materialidad, técnica y morfología del objeto. Algunos campos provienen directamente de los metadatos oficiales; otros requieren normalización para permitir análisis computacional.

Cuadro 6.5: Familia técnica de atributos

Atributo	Descripción	Valores sugeridos
material_normalizado	Material normalizado desde los metadatos oficiales.	algodón, fibra de camélido, lana, plumas.
tecnica	Técnica identificada desde los metadatos oficiales.	tejido, tapiz, bordado, trabajo con plumas.
tipo_objeto	Tipo de textil u objeto textil.	manto, túnica, bolso textil, panel, fragmento, tapiz.
tipo_superficie	Utilidad morfológica para análisis visual.	superficie amplia, objeto tridimensional, formato estrecho, borde o fragmento lineal, revisión morfológica.

6.5.5 Familia iconográfica

La familia iconográfica describe motivos observables o registrados en los metadatos. En esta tesis, estos atributos deben tratarse como descriptores preliminares y no como interpretaciones definitivas.

Cuadro 6.6: Familia iconográfica de atributos

Atributo	Descripción	Valores sugeridos
motivos	Motivos observables.	geométrico, antropomorfo, zoomorfo, fitomorfo, abstracto.
familia_iconografica	Familia dominante de representación.	geométrica, figurativa, mixta, abstracta, no determinada.
motivo_principal	Motivo más visible o relevante.	rombos, aves, felinos, figuras humanas, serpientes, escalonados, no determinado.

6.5.6 Familia contextual

La familia contextual conserva información sobre procedencia, cultura, periodo, fuente y licencia. Esta información es fundamental para evitar que el análisis computacional se limite a similitudes visuales.

Cuadro 6.7: Familia contextual de atributos

Atributo	Descripción	Origen
cultura	Cultura o atribución cultural.	fuelle oficial.
periodo	Periodo histórico o arqueológico.	fuelle oficial.
fecha_objeto	Fecha estimada del objeto.	fuelle oficial.
procedencia	País, región o localidad.	fuelle oficial normalizada.
fuelle	Fuelle de extracción.	flujo de trabajo del proyecto.
institucion	Institución museográfica.	fuelle oficial.
url_objeto	URL oficial del objeto.	fuelle oficial.
estado_licencia	Condición de uso, dominio público o licencia abierta.	fuelle oficial.

6.5.7 Estados de control

Los estados de control permiten documentar el avance de curación y anotación. Estos campos son esenciales para separar información oficial, anotación manual, revisión pendiente y observaciones metodológicas.

Cuadro 6.8: Estados de control del corpus

Campo	Descripción	Valores sugeridos
estado_metadatos	Nivel de suficiencia de metadatos.	completo, parcial, insuficiente.
estado_anotacion	Estado de revisión manual.	sin anotar, anotado manual, revisar, corregido, descartado.
estado_imagen	Estado de disponibilidad y utilidad visual.	útil, baja resolución, no disponible, requiere revisión.
observaciones	Comentarios metodológicos.	texto libre breve.

Los campos de control cumplen una función de aseguramiento de calidad de la anotación. Las anotaciones manuales se registrarán mediante el campo `estado_anotacion`, que permitirá distinguir registros sin anotar, anotados manualmente, pendientes de revisión, corregidos o descartados. Asimismo, el campo `observaciones` permitirá documentar dudas curatoriales, ambigüedades visuales, problemas de metadatos, criterios de corrección y decisiones tomadas durante la revisión. Cuando sea posible, una muestra del corpus será revisada por un segundo evaluador, asesor o especialista, con el fin de estimar la consistencia de las anotaciones y resolver discrepancias en atributos estructurales, técnicos o iconográficos.

6.6 Estado actual del corpus

6.6.1 Archivos consolidados

La versión v1.0 del corpus se consolidó mediante una estructura de archivos orientada a la reproducibilidad, la trazabilidad y la auditoría curatorial. El cuadro 6.9 resume los principales conjuntos derivados para cada fuente institucional y muestra la cascada de depuración aplicada desde el inventario base hasta los subconjuntos finales de trabajo. En el caso del MET, la curación distingue entre descartes iniciales, registros evaluados, corpus principal, corpus complementario y exclusiones finales. En el caso del CMA, los registros normalizados fueron incorporados directamente al proceso de revisión curatorial y técnica, manteniendo una clasificación equivalente entre corpus principal, corpus complementario y exclusiones. De este modo, ambos flujos quedan integrados en un corpus consolidado MET+CMA v1.0, con cabeceras comunes, fuente institucional explícita e identificadores armonizados.

Cuadro 6.9: Archivos principales del Corpus Multimodal de Textiles Andinos MET+CMA v1.0

Archivo lógico	Descripción	Conteo o estado
Inventario base MET	Inventario base normalizado desde The Metropolitan Museum of Art.	295
Descartes iniciales MET	Registros descartados en la depuración inicial por no cumplir criterios mínimos de pertinencia textil, procedencia andina o disponibilidad de información útil.	84
Conjunto evaluado MET	Registros MET que pasaron a revisión curatorial y técnica después de la depuración inicial.	211
Corpus principal MET	Subconjunto MET con evidencia textil, relación andina sustentable, imagen útil y metadatos suficientes para trazabilidad.	132
Corpus complementario MET	Registros MET útiles para contraste, ampliación o revisión posterior, incluyendo casos fragmentarios o morfológicamente ambiguos.	50
Exclusiones finales MET	Registros MET excluidos durante la revisión curatorial o técnica del conjunto evaluado.	29
Duplicados MET	Control de duplicados identificados en la fuente MET.	0
Inventario base CMA	Inventario base normalizado desde Cleveland Museum of Art, construido a partir de los campos curatoriales y de licencia de la API abierta.	146
Descartes iniciales CMA	No se registró una etapa separada de descarte inicial; los registros normalizados pasaron directamente a revisión curatorial y técnica.	0
Conjunto evaluado CMA	Registros CMA que pasaron a revisión curatorial y técnica después de la normalización inicial.	146
Corpus principal CMA	Subconjunto CMA con evidencia textil, relación andina sustentable, imagen útil y metadatos suficientes para trazabilidad.	88
Corpus complementario CMA	Registros CMA útiles para contraste, ampliación o revisión posterior, incluyendo casos fragmentarios o morfológicamente ambiguos.	19
Exclusiones finales CMA	Registros CMA excluidos durante la revisión curatorial o técnica por falta de imagen, falta de evidencia andina, falta de evidencia textil o limitaciones de trazabilidad.	39
Duplicados CMA	Control de duplicados identificados en la fuente CMA.	0
Corpus consolidado MET+CMA	Unión armonizada de los registros principales y complementarios del MET y del CMA, con identificador global, fuente institucional y cabeceras comunes.	289

Los archivos completos asociados a cada código deben mantener una convención explícita de fuente y versión. Una estructura recomendable es:

- `corpus_met_textiles_andinos_v1_inventario_base.csv`

- `corpus_met_textiles_andinos_v1_principal.csv`
- `corpus_met_textiles_andinos_v1_complementario.csv`
- `corpus_met_textiles_andinos_v1_exclusiones_curatoriales.csv`
- `corpus_cma_textiles_andinos_v1_inventario_base.csv`
- `corpus_cma_textiles_andinos_v1_principal.csv`
- `corpus_cma_textiles_andinos_v1_complementario.csv`
- `corpus_cma_textiles_andinos_v1_exclusiones_curatoriales.csv`
- `corpus_textiles_andinos_met_cma_v1_consolidado.csv`
- `corpus_textiles_andinos_met_cma_v1_fuentes_licencias.csv`

6.6.2 Versionamiento, repositorio y trazabilidad

La versión documentada en este capítulo corresponde al *Corpus Multimodal de Textiles Andinos MET+CMA v1.0*, con fecha de corte preliminar en julio de 2026. Los archivos CSV consolidados, la documentación metodológica y los scripts de recuperación, normalización, revisión visual y curación se mantienen en el repositorio del proyecto:

<https://github.com/hsancheza90-art/uni-cc-base-multimodal-textiles-andinos>

El repositorio organiza el flujo de trabajo en carpetas diferenciadas para datos, código fuente, documentación, reportes y salidas de revisión. En particular, los scripts de curación y procesamiento se ubican en los directorios `src/`, mientras que los archivos derivados, reportes y materiales de auditoría se conservan en `outputs/` y `docs/`. Esta organización permite reconstruir la cascada de registros desde el inventario inicial hasta el corpus principal, complementario y las exclusiones curatoriales.

En versiones de cierre, cada entrega del corpus deberá asociarse a un commit, release o etiqueta de versión del repositorio. Asimismo, cuando los archivos queden congelados para experimentación, se recomienda registrar hash o checksum de los CSV principales, a fin de verificar que los conteos reportados y los experimentos posteriores correspondan exactamente a la misma versión del corpus.

Estos archivos representan el primer entregable estructurado del corpus consolidado. El inventario base conserva el universo inicial normalizado por fuente; el corpus principal define el núcleo de análisis; el corpus complementario conserva registros útiles pero no

prioritarios; las exclusiones documentan decisiones curatoriales; y los archivos de duplicados evidencian el control realizado.

6.6.3 Lectura específica de la incorporación CMA

La incorporación del CMA tiene un valor adicional frente al flujo inicial del MET. Mientras el MET permitió construir y estabilizar el protocolo de curación, el CMA permite probar si ese protocolo puede aplicarse a una segunda institución con vocabulario curatorial, estructura de API y disponibilidad de imágenes diferentes. Esta diferencia es relevante para la tesis porque el corpus no debe depender de una única convención de catalogación.

En la fuente CMA, la recuperación inicial se apoya en consultas textuales orientadas a cultura, geografía y materialidad. Luego, cada registro se evalúa mediante tres condiciones mínimas: disponibilidad de imagen, evidencia andina y evidencia textil. Esta etapa produce estados de curación como candidato, exclusión por falta de imagen, exclusión por falta de evidencia andina o exclusión por falta de evidencia textil. La revisión posterior permite separar los registros candidatos en principal, complementario o exclusión curatorial.

Esta lectura permite justificar por qué el CMA no debe aparecer solo como “segunda fuente”, sino como parte de la consolidación metodológica del corpus. Su aporte no se limita al aumento de registros: también permite verificar la robustez del flujo de normalización, la pertinencia de las cabeceras comunes y la necesidad de conservar campos auxiliares por fuente.

6.6.4 Lectura metodológica de los conteos

Los conteos de la versión v1.0 deben interpretarse con cuidado. El número de registros del corpus principal no representa la totalidad de textiles andinos existentes en el MET, en el CMA ni en otras colecciones. Representa únicamente el conjunto curado bajo los criterios definidos para esta etapa.

De manera similar, el corpus complementario no debe entenderse como un conjunto de baja calidad, sino como un espacio de transición metodológica. Algunos registros pueden pasar al corpus principal en versiones posteriores si se completa información, se valida su pertinencia o se redefine el alcance experimental. Asimismo, algunas exclusiones podrían revisarse si se dispone de nueva evidencia curatorial o experta.

La consolidación MET+CMA permite una lectura más rica que la versión construida con una sola fuente. Al incorporar dos instituciones, el corpus mejora su diversidad documental

y permite observar diferencias en vocabulario curatorial, disponibilidad de imágenes, nivel de detalle técnico y criterios de catalogación. Esta heterogeneidad es metodológicamente valiosa, pero también exige mayor control de normalización.

6.6.5 Estado de la documentación

La versión v1.0 cuenta con documentación asociada en cinco dimensiones:

1. ficha del corpus;
2. protocolo de curación;
3. taxonomía de atributos;
4. registro de fuentes y licencias;
5. trazabilidad y uso ético.

Esta documentación es parte del corpus. No debe considerarse material auxiliar separado, porque define las condiciones de uso, interpretación, revisión y reproducibilidad del corpus.

6.6.6 Limitaciones actuales

El corpus presenta limitaciones propias de una primera versión:

1. depende de la información curatorial disponible en las instituciones seleccionadas;
2. cubre dos fuentes museográficas, pero todavía no representa la diversidad completa de colecciones textiles andinas;
3. algunas imágenes pueden tener resolución, iluminación o encuadre no ideal;
4. la clasificación cultural puede contener vacíos, generalizaciones o cambios históricos de catalogación;
5. algunos atributos estructurales requieren anotación manual posterior;
6. la relación entre motivo visual e interpretación cultural no debe asumirse de forma automática;
7. la disponibilidad de imágenes y licencias puede variar entre instituciones;
8. la versión actual no representa la totalidad del patrimonio textil andino.

Estas limitaciones no invalidan el corpus. Al contrario, establecen el alcance de la versión v1.0 y orientan las mejoras posteriores.

6.6.7 Valor del corpus para la tesis

El valor principal del corpus es que permite pasar de una discusión teórica sobre textiles andinos a una base empírica computacionalmente utilizable. En los capítulos anteriores se definió el textil como una configuración multimodal y combinatoria. En este capítulo, esa definición se traduce en archivos, campos, criterios y taxonomías.

La relación entre el modelo y el corpus puede resumirse así:

objeto textil $\longrightarrow$ registro curatorial $\longrightarrow$ registro curado
 $\longrightarrow$ atributos multimodales $\longrightarrow$ representación computacional.

En términos operativos:

$$T_i = (I_i, D_i, A_i, C_i, Q_i, S_i),$$

donde:

- I_i representa la imagen del textil;
- D_i representa la descripción textual o los metadatos curatoriales;
- A_i representa los atributos estructurales anotados o normalizados;
- C_i representa el contexto cultural, temporal e institucional;
- Q_i representa los campos de calidad, revisión y trazabilidad;
- S_i representa la fuente institucional del registro.

Esta formulación permite conectar el corpus con los experimentos posteriores. El modelo multimodal podrá usar I_i como entrada visual, D_i como entrada textual, A_i como descriptor estructural, C_i como contexto, Q_i como información de control para análisis de calidad y error, y S_i como variable de trazabilidad institucional.

6.7 Cierre del capítulo

Este capítulo ha presentado el diseño y avance del corpus multimodal de textiles andinos. La versión consolidada MET+CMA v1.0, construida a partir de registros oficiales de The Metropolitan Museum of Art y del Cleveland Museum of Art, constituye una base inicial trazable para investigación computacional. El corpus no se limita a imágenes: integra metadatos curatoriales, enlaces oficiales, atributos técnicos, campos iconográficos, decisiones de curación y documentación metodológica.

La organización en inventario base, corpus principal, corpus complementario, exclusiones curatoriales y control de duplicados permite trabajar con distintos niveles de confianza y pertinencia. A su vez, la taxonomía de atributos prepara el puente entre el marco teórico, el modelo matemático-combinatorio y los experimentos multimodales.

El paso siguiente consiste en validar visualmente los registros principales, verificar que los conteos documentados coincidan con los CSV de cierre y preparar una primera muestra anotada para los experimentos de recuperación imagen-texto, agrupamiento visual y comparación con descriptores combinatorios. De este modo, el corpus deja de ser únicamente una colección documental y se convierte en una infraestructura experimental para evaluar la representación computacional de textiles andinos.

7. Plan experimental preliminar

7.1 Introducción

El presente capítulo propone el plan experimental preliminar para evaluar la representación multimodal y combinatoria de textiles andinos desarrollada en los capítulos anteriores. Su objetivo es definir una ruta metodológica clara para el II trimestre de la investigación, estableciendo modelos base, descriptores estructurales, esquema híbrido, métricas de evaluación, riesgos metodológicos e hitos verificables.

La propuesta experimental parte de tres niveles de comparación. En primer lugar, se evaluará una *línea base* multimodal basada en modelos preentrenados de visión-lenguaje, principalmente para tareas de recuperación imagen-texto e imagen-imagen. En segundo lugar, se evaluará un descriptor combinatorio construido a partir de atributos estructurales del corpus, tales como bandas, motivos, simetrías, repetición, color y composición. En tercer lugar, se propondrá un modelo híbrido que combine la similitud aprendida por el modelo multimodal con la similitud estructural derivada del análisis combinatorio.

Esta organización permitirá responder una pregunta central de la tesis: si el análisis combinatorio aporta valor adicional a los modelos multimodales, ya sea mejorando el desempeño en tareas de recuperación o incrementando la interpretabilidad de los resultados.

7.2 Línea base multimodal

7.2.1 Objetivo de la línea base

La *línea base* multimodal tiene como finalidad establecer un punto de comparación inicial usando modelos de visión-lenguaje preentrenados. Esta línea base permitirá evaluar qué tan bien un modelo general, entrenado sobre grandes corpus de imágenes y textos, representa textiles andinos sin entrenamiento específico sobre este dominio.

En esta etapa preliminar, la línea base empleará embeddings congelados de un modelo visión-lenguaje preentrenado, como CLIP u OpenCLIP, sin realizar *fine-tuning* inicial sobre el corpus de textiles andinos. El modelo se utilizará en modalidad *zero-shot* o como extractor

de representaciones, calculando similitudes directamente entre embeddings de imagen y texto. Esta decisión permite establecer un punto de comparación reproducible antes de introducir ajustes supervisados, reentrenamiento, *re-ranking* o combinaciones ponderadas con atributos combinatorios.

La línea base será importante por dos razones. Primero, permitirá medir el desempeño inicial en tareas de recuperación y similitud. Segundo, permitirá identificar errores típicos del modelo, tales como agrupamientos por color, fondo fotográfico, textura superficial o semejanzas visuales no necesariamente relevantes desde el punto de vista textil.

7.2.2 Entradas del modelo

Cada registro del corpus principal será representado mediante dos modalidades iniciales:

- imagen principal del textil;
- texto asociado al registro, construido a partir de título, descripción curatorial, cultura, periodo, material y tipo de objeto.

Sea I_i la imagen del textil i y sea T_i su descripción textual normalizada. El encoder visual produce:

$$z_i^{img} = E_v(I_i), \quad (7.1)$$

mientras que el encoder textual produce:

$$z_i^{txt} = E_t(T_i). \quad (7.2)$$

Ambas representaciones se proyectan a un espacio vectorial compartido. La similitud entre imagen y texto se calculará mediante similitud coseno:

$$S_{img-txt}(i, j) = \frac{z_i^{img} \cdot z_j^{txt}}{\|z_i^{img}\| \|z_j^{txt}\|}. \quad (7.3)$$

7.2.3 Tareas de la línea base

La línea base multimodal se evaluará en cuatro tareas preliminares:

1. **Recuperación texto-imagen:** dada una consulta textual, recuperar las imágenes más cercanas.
2. **Recuperación imagen-texto:** dada una imagen, recuperar descripciones asociadas o etiquetas relevantes.
3. **Recuperación imagen-imagen:** dada una imagen de consulta, recuperar textiles visualmente similares.
4. **Agrupamiento exploratorio:** proyectar embeddings visuales para observar agrupamientos por tipo de objeto, cultura, color, técnica o composición.

Estas tareas permitirán observar si el modelo reconoce relaciones relevantes o si se limita a patrones visuales superficiales.

7.3 Descriptor combinatorio

7.3.1 Objetivo del descriptor

El descriptor combinatorio tiene como finalidad representar explícitamente la estructura observable del textil. A diferencia del embedding multimodal, que es aprendido y difícil de interpretar directamente, el descriptor combinatorio se compone de variables documentables, derivadas de atributos visuales, composicionales y estructurales.

El descriptor busca capturar atributos como:

- número de colores dominantes;
- presencia de bandas;
- tipo de composición;
- presencia de simetría;
- repetición modular;
- familia iconográfica;
- relaciones espaciales entre motivos o regiones del textil.

Sea P_i el patrón estructurado del textil i . De acuerdo con la formalización presentada en el Capítulo 5, se define el descriptor combinatorio como:

$$\phi(P_i) = [\phi_C(P_i), \phi_M(P_i), \phi_B(P_i), \phi_S(P_i), \phi_R(P_i), \phi_T(P_i)], \quad (7.4)$$

donde ϕ_C representa atributos cromáticos, ϕ_M representa motivos, ϕ_B representa estructura de bandas, ϕ_S representa simetrías, ϕ_R representa repetición o periodicidad y ϕ_T representa atributos técnicos.

Adicionalmente, variables como tipo de objeto, técnica o material normalizado se consideran metadatos curatoriales auxiliares. Estas variables pueden emplearse para análisis estratificados, filtros de evaluación o experimentos de ablación, pero no reemplazan los componentes estructurales del descriptor combinatorio base.

7.3.2 Codificación de atributos

Los atributos podrán codificarse de tres formas:

1. **Variables binarias:** presencia o ausencia de un atributo, por ejemplo, simetría bilateral.
2. **Variables categóricas:** tipo de composición, familia iconográfica o técnica.
3. **Variables numéricas:** número de colores, número de bandas o cantidad de motivos.

La estrategia de codificación dependerá del tipo de atributo. Las variables binarias se representarán mediante valores 0/1, indicando ausencia o presencia del rasgo observado. Las variables categóricas con vocabulario cerrado, como tipo de composición, familia iconográfica o técnica normalizada, se codificarán mediante representación *one-hot*. En los casos en que una categoría no pueda determinarse con suficiente certeza, se utilizará un valor explícito de desconocido o no determinado, evitando imputar información no observada. Las variables numéricas, como número de colores dominantes, número de bandas o cantidad de motivos, serán normalizadas para evitar que diferencias de escala dominen artificialmente la comparación entre textiles.

Para comparar textiles mediante este descriptor, se utilizará una función de similitud combinatoria:

$$S_{comb}(i, j) = sim(\phi(P_i), \phi(P_j)). \quad (7.5)$$

Cuando los atributos sean numéricos y normalizados, se podrá usar similitud coseno. Cuando existan atributos categóricos y binarios, se podrá usar una combinación ponderada

de similitudes parciales:

$$S_{comb}(i, j) = \lambda_1 S_C(i, j) + \lambda_2 S_M(i, j) + \lambda_3 S_B(i, j) + \lambda_4 S_S(i, j) + \lambda_5 S_R(i, j) + \lambda_6 S_T(i, j), \quad (7.6)$$

donde cada término mide una dimensión distinta de similitud estructural.

7.4 Modelo híbrido

7.4.1 Justificación

El modelo híbrido busca combinar la capacidad de generalización de los modelos de visión-lenguaje con la interpretabilidad de los descriptores combinatorios. La hipótesis de trabajo es que ambas representaciones capturan información complementaria: mientras los embeddings multimodales permiten estimar similitudes visuales y textuales aprendidas a gran escala, el descriptor combinatorio incorpora atributos estructurales explícitos definidos a partir del corpus y la taxonomía.

El modelo multimodal puede recuperar piezas visualmente semejantes o asociadas por descripciones textuales cercanas. Sin embargo, puede verse afectado por factores superficiales como color dominante, fondo fotográfico, iluminación, encuadre o textura. El descriptor combinatorio, en cambio, permite representar de forma explícita rasgos como bandas, simetrías, repetición, composición, técnica, tipo de objeto y familia iconográfica. Su ventaja principal no es capturar toda la riqueza semántica del textil, sino aportar una capa interpretable basada en atributos observables y documentables.

La relación entre las entradas del corpus, las representaciones y la evaluación puede resumirse del siguiente modo:

Cuadro 7.1: Relación entre entradas, representaciones y evaluación del modelo híbrido

Entrada	Representación	Función
Imagen del textil	Embedding visual $z_i^{img} = E_v(I_i)$	Captura rasgos visuales aprendidos por el modelo visión-lenguaje.
Texto curatorial	Embedding textual $z_i^{txt} = E_t(T_i)$	Representa título, descripción, cultura, periodo, material, técnica y tipo de objeto.
Atributos estructurales	Descriptor combinatorio $\phi(P_i)$	Codifica rasgos observables e interpretables del patrón textil.
Fusión de similitudes	$S_{final}(i, j)$	Integra similitud multimodal y similitud combinatoria.
Ranking recuperado	Lista ordenada de resultados	Permite evaluación cuantitativa y revisión cualitativa de casos.

A partir de estas representaciones, se propone una función de similitud final:

$$S_{final}(i, j) = \beta_1 S_{mm}(i, j) + \beta_2 S_{comb}(i, j), \quad (7.7)$$

donde $S_{mm}(i, j)$ representa la similitud multimodal entre los registros i y j , $S_{comb}(i, j)$ representa la similitud combinatoria basada en atributos estructurales, y β_1 y β_2 son pesos ajustables. En una implementación preliminar, estos pesos podrán normalizarse de modo que $\beta_1 + \beta_2 = 1$, permitiendo analizar distintos grados de influencia entre la representación aprendida y la representación interpretable.

7.4.2 Escenarios de comparación

Para evaluar el aporte de cada componente, se compararán escenarios experimentales y de ablación. Estos escenarios permitirán observar si el desempeño depende principalmente de la imagen, del texto, de los atributos estructurales o de su combinación.

Cuadro 7.2: Escenarios preliminares de comparación y ablación

Escenario	Descripción
Imagen sola	Recuperación basada únicamente en embeddings visuales de la imagen del textil.
Texto solo	Recuperación basada únicamente en títulos, descripciones curatoriales o metadatos textuales disponibles.
Imagen + texto	Línea base multimodal basada en embeddings visuales y textuales de un modelo visión-lenguaje preentrenado.
Atributos combinatorios solos	Recuperación basada únicamente en atributos estructurales codificados, como composición, simetría, técnica, tipo de objeto o familia iconográfica.
Imagen + texto + atributos	Integración de embeddings multimodales con atributos combinatorios normalizados.
Modelo híbrido ponderado	Combinación ponderada entre similitud multimodal y similitud combinatoria mediante $S_{final}(i, j)$.

La comparación entre estos escenarios permitirá determinar si el descriptor combinatorio aporta valor cuantitativo, interpretativo o ambos. En particular, permitirá analizar si los atributos estructurales mejoran los rankings en casos donde la similitud visual esté dominada por color, fondo fotográfico, iluminación o encuadre, y si contribuyen a explicar aciertos, falsos positivos y falsos negativos del modelo multimodal.

7.5 Métricas

7.5.1 Métricas de recuperación

Para tareas de recuperación texto-imagen, imagen-texto e imagen-imagen, se utilizarán métricas estándar de recuperación de información:

- **Precision@K**: proporción de resultados relevantes dentro de los primeros K resultados.
- **Recall@K**: proporción de resultados relevantes recuperados dentro de los primeros K .
- **nDCG@K**: métrica que pondera la relevancia considerando la posición del resultado en el ranking.

- **MRR**: posición inversa del primer resultado relevante.

La relevancia no se asumirá como una etiqueta única ni automática, sino que se definirá a partir de criterios curatoriales y estructurales explícitos. En particular, se considerarán como señales de pertinencia la coincidencia en el tipo de objeto, la técnica o material, la familia compositiva, la cultura o periodo asignado y la revisión cualitativa de pares recuperados. Cuando no exista una noción binaria de relevancia, se utilizarán niveles graduados de pertinencia, especialmente para el cálculo de **nDCG@K**, permitiendo distinguir entre recuperaciones altamente pertinentes, parcialmente pertinentes y no pertinentes.

Estas métricas permitirán evaluar si los textiles relevantes aparecen en las primeras posiciones del ranking.

7.5.2 Selección de consultas de recuperación

Las consultas de recuperación se seleccionarán a partir del corpus principal y, cuando sea útil para contraste, de una muestra controlada del corpus complementario. Para recuperación imagen-texto, las consultas estarán formadas por imágenes de textiles con metadatos suficientes y calidad visual adecuada. Para recuperación texto-imagen, las consultas se construirán a partir de títulos, descripciones curatoriales, tipo de objeto, técnica, cultura, periodo y atributos estructurales normalizados. Para recuperación imagen-imagen, se utilizarán imágenes del corpus principal que presenten superficie visual suficientemente clara.

La selección buscará cubrir distintos tipos de objeto, técnicas, familias compositivas, culturas o periodos, evitando que la evaluación dependa de un único subconjunto homogéneo. En la versión preliminar, se trabajará con una muestra de consultas representativas del corpus disponible; en versiones posteriores, esta muestra podrá ampliarse o estratificarse según fuente institucional, tipo de objeto, calidad visual o familia de atributos.

7.5.3 Métricas de agrupamiento

Para el análisis exploratorio de embeddings se considerarán métricas de agrupamiento:

- coeficiente de Silhouette;
- índice Davies-Bouldin;
- inspección visual mediante reducción dimensional;

- consistencia de grupos respecto a tipo de objeto, cultura, técnica o composición.

Estas métricas no se interpretarán como evidencia cultural definitiva, sino como indicadores de organización interna del espacio de representación.

7.5.4 Evaluación cualitativa

Además de las métricas cuantitativas, se realizará una evaluación cualitativa de casos. Esta evaluación será necesaria porque una alta similitud vectorial no implica necesariamente una relación textil, estructural o cultural significativa. En particular, se revisará si los resultados recuperados comparten atributos interpretables del objeto textil, más allá de coincidencias superficiales de color, iluminación o fondo fotográfico.

La evaluación cualitativa se realizará sobre una muestra de consultas representativas del corpus, considerando tareas de recuperación texto-imagen, imagen-texto e imagen-imagen. Para cada consulta seleccionada, se revisarán los primeros K resultados del ranking, por ejemplo $K = 5$ o $K = 10$, registrando si la recuperación es pertinente, parcialmente pertinente o no pertinente. El número final de casos revisados dependerá del tamaño del corpus piloto, pero se propone inicialmente una revisión mínima de entre 20 y 30 consultas, suficiente para identificar patrones recurrentes de acierto y error.

Se revisarán casos como:

- recuperaciones correctas por similitud estructural;
- falsos positivos por color, iluminación o fondo fotográfico;
- confusiones entre textiles y objetos no textiles;
- recuperación de piezas similares por bandas, simetría, composición o motivo;
- falsos negativos, es decir, piezas visual o estructuralmente relacionadas que no aparecen en las primeras posiciones;
- casos donde el descriptor combinatorio mejora la interpretación del ranking.

Para sistematizar la revisión, cada caso será registrado en una matriz de análisis cualitativo que incluirá, como mínimo, la consulta, los elementos recuperados, la posición en el ranking, el juicio de pertinencia y la categoría de error o acierto observada. Las categorías preliminares de análisis serán: similitud estructural correcta, similitud iconográfica correcta, coincidencia superficial por color, confusión por fondo fotográfico, confusión por tipo de objeto, error por metadatos incompletos, falso positivo y falso negativo.

Cuando sea posible, la revisión será contrastada con la opinión del asesor o de un revisor con conocimiento en textiles andinos, especialmente en los casos ambiguos donde la similitud visual no sea suficiente para establecer pertinencia cultural o estructural. Asimismo, se conservarán ejemplos representativos de falsos positivos y falsos negativos como evidencia de los límites del modelo y como insumo para ajustar la taxonomía de atributos, el descriptor combinatorio y los criterios de curación del corpus.

La evaluación cualitativa permitirá explicar errores y fortalezas del modelo, complementando las métricas cuantitativas con una lectura interpretativa de los rankings recuperados.

7.6 Cronograma del II trimestre

Se propone un cronograma de trabajo para el II trimestre organizado en seis semanas. Cada semana incluye un hito verificable y un producto concreto.

Cuadro 7.3: Cronograma preliminar del II trimestre

Semana	Actividad principal	Hito verificable
Semana 1	Consolidación del corpus principal y validación de imágenes.	Archivo final del corpus principal con enlaces de imagen válidos y registros auditados.
Semana 2	Construcción de textos normalizados para cada registro del corpus.	Campo textual consolidado por registro: título, cultura, material, periodo y descripción.
Semana 3	Generación de la línea base multi-modal con embeddings de imagen y texto.	Matriz de embeddings visuales y textuales; primeras pruebas de recuperación texto-imagen.
Semana 4	Construcción del descriptor combinatorio a partir de la taxonomía de atributos.	Cuadro de atributos estructurales codificados y función de similitud combinatoria.
Semana 5	Implementación del modelo híbrido y comparación contra la línea base.	Resultados preliminares de Precision@K, Recall@K y nDCG@K para los tres escenarios.
Semana 6	Análisis cualitativo de errores y redacción del reporte experimental preliminar.	Informe del II trimestre con cuadros, casos de error, visualizaciones y conclusiones parciales.

Este cronograma permite convertir el plan experimental en una ruta verificable. Cada semana produce un insumo concreto que puede ser revisado por el asesor o por el jurado.

7.7 Riesgos y próximos pasos

7.7.1 Riesgos metodológicos

El plan experimental enfrenta varios riesgos que deben ser controlados desde el inicio:

1. **Corpus reducido:** el tamaño del corpus principal puede limitar conclusiones cuantitativas fuertes. Por este motivo, los resultados cuantitativos se interpretarán como evidencia preliminar y no como generalización estadística sobre todo el patrimonio textil andino.
2. **Metadatos incompletos:** algunos registros pueden carecer de técnica, procedencia, periodo o descripción suficiente.
3. **Sesgo museográfico e institucional:** aunque el corpus v1.0 integra registros del MET y del CMA, estas instituciones no representan de manera exhaustiva la diversidad del patrimonio textil andino. El corpus sigue condicionado por criterios curatoriales, vocabularios de catalogación, disponibilidad de imágenes, políticas de acceso y sesgos históricos propios de colecciones museográficas. Además, las categorías culturales, cronológicas y materiales registradas por las instituciones pueden reflejar decisiones históricas, institucionales o coloniales de clasificación, por lo que no deben asumirse como descripciones neutrales ni definitivas de los objetos.
4. **Similitud superficial:** los modelos pueden agrupar textiles por color, iluminación o fondo fotográfico.
5. **Anotación subjetiva:** los atributos combinatorios pueden depender de decisiones manuales.
6. **Sobreinterpretación cultural:** los resultados computacionales no deben presentarse como interpretación cultural definitiva.

7.7.2 Estrategias de mitigación

Para reducir estos riesgos, se proponen las siguientes estrategias:

- documentar cada decisión de inclusión, exclusión y anotación;
- separar campos oficiales de campos derivados;
- usar métricas cuantitativas junto con revisión cualitativa;
- reportar errores y falsos positivos;
- evaluar escenarios con y sin atributos combinatorios;
- mantener explícito el carácter exploratorio del corpus v1.0.

7.7.3 Próximos pasos

Los próximos pasos del trabajo son:

1. cerrar la versión validada del corpus principal;
2. generar embeddings visuales y textuales;
3. construir el descriptor combinatorio inicial;
4. comparar la línea base multimodal, descriptor combinatorio y modelo híbrido;
5. documentar métricas y errores;
6. preparar el informe experimental del II trimestre.

7.8 Cierre del capítulo

Este capítulo ha definido el plan experimental preliminar de la tesis. La estrategia propuesta compara tres enfoques: una línea base multimodal, un descriptor combinatorio y un modelo híbrido. Esta comparación permitirá evaluar si la formalización combinatoria desarrollada en la tesis aporta valor a la representación multimodal de textiles andinos.

Además, se incorporó un cronograma explícito para el II trimestre, organizado en seis semanas con hitos verificables. Este cronograma fortalece la planificación de la investigación y permite mostrar ante el asesor o jurado que el avance conceptual del primer trimestre se proyecta hacia una fase experimental concreta, medible y revisable.

Referencias bibliográficas

- Arnold, D. Y., & Espejo, E. (2015). *The Andean Science of Weaving: Structures and Techniques of Warp-Faced Weaves*. Thames; Hudson.
- Arnold, T., & Tilton, L. (2024). Explainable Search and Discovery of Visual Cultural Heritage Collections with Multimodal Large Language Models. *arXiv preprint arXiv:2411.04663*.
- Ascher, M., & Ascher, R. (1997). *Mathematics of the Incas: Code of the Quipu*. Dover Publications.
- Balauca, A.-A., Paudel, D. P., Toutanova, K., & Van Gool, L. (2024). Taming CLIP for Fine-Grained and Structured Visual Understanding of Museum Exhibits. *arXiv preprint arXiv:2409.01690*.
- Cereceda, V. (1978). Semiologie des tissus andins: les talegas d'Islluga. *Annales. Economies, Societes, Civilisations*, 33(5–6), 1017-1035.
- Cherti, M., Beaumont, R., Wightman, R., Wortsman, M., Ilharco, G., Gordon, C., Schuhmann, C., Schmidt, L., & Jitsev, J. (2023). Reproducible Scaling Laws for Contrastive Language-Image Learning. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*.
- Doerr, M. (2003). The CIDOC Conceptual Reference Module: An Ontological Approach to Semantic Interoperability of Metadata. *AI Magazine*, 24(3), 75-92.
- Dou, Z.-Y., Xu, Y., Gan, Z., Wang, J., Wang, S., Wang, L., Zhu, C., Zhang, P., Yuan, L., Peng, N., Liu, Z., & Zeng, M. (2022). An Empirical Study of Training End-to-End Vision-and-Language Transformers. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*.
- Emery, I. (1966). *The Primary Structures of Fabrics: An Illustrated Classification*. The Textile Museum.
- Europeana Foundation. (2017). *Definition of the Europeana Data Model* [Europeana Professional Documentation].
- Faghri, F., Fleet, D. J., Kiros, J. R., & Fidler, S. (2018). VSE++: Improving Visual-Semantic Embeddings with Hard Negatives. *arXiv preprint arXiv:1707.05612*.
- Hao, X., Zhu, Y., Appalaraju, S., Zhang, A., Zhang, W., Li, B., & Li, M. (2023). MixGen: A New Multi-Modal Data Augmentation. *Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision*.
- Helmer, S., & Ngo, V. M. (2018). A Similarity Measure for Weaving Patterns in Textiles. *arXiv preprint arXiv:1810.04604*.

- Hyland, S. (2017). Writing with Twisted Cords: The Inscriptive Capacity of Andean Khipus. *Current Anthropology*, 58(3), 412-419.
- Lee, B. C. G. (2022). The Collections as ML Data Checklist for Machine Learning and Cultural Heritage. *arXiv preprint arXiv:2207.02960*.
- Li, J., Li, D., Savarese, S., & Hoi, S. (2023). BLIP-2: Bootstrapping Language-Image Pre-training with Frozen Image Encoders and Large Language Models. *Proceedings of the International Conference on Machine Learning*.
- Li, J., Selvaraju, R. R., Gotmare, A. D., Joty, S., Xiong, C., & Hoi, S. C. H. (2021). Align Before Fuse: Vision and Language Representation Learning with Momentum Distillation. *Advances in Neural Information Processing Systems*.
- Radford, A., Kim, J. W., Hallacy, C., Ramesh, A., Goh, G., Agarwal, S., Sastry, G., Askell, A., Mishkin, P., Clark, J., Krueger, G., & Sutskever, I. (2021). Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision. *Proceedings of the International Conference on Machine Learning*.
- Rei, L., Mladenec, D., Dorozynski, M., Rottensteiner, F., Schleider, T., Troncy, R., Lozano, J. S., & Salvatella, M. G. (2024). Multimodal Metadata Assignment for Cultural Heritage Artifacts. *arXiv preprint arXiv:2406.00423*.
- Salomon, F. (2004). *The Cord Keepers: Khipus and Cultural Life in a Peruvian Village*. Duke University Press.
- Silverman, G. P. (1998). *El tejido andino: un libro de sabiduria*. Fondo Editorial.
- Urton, G. (2003). *Signs of the Inka Khipu: Binary Coding in the Andean Knotted-String Records*. University of Texas Press.
- Urton, G. (2017). *Inka History in Knots: Reading Khipus as Primary Sources*. University of Texas Press.
- Wang, W., Bao, H., Dong, L., Bjorck, J., Peng, Z., Liu, Q., Aggarwal, K., Mohammed, O. K., Singhal, S., Som, S., & Wei, F. (2023). Image as a Foreign Language: BEiT Pretraining for Vision and Vision-Language Tasks. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*.
- Washburn, D. K., & Crowe, D. W. (1988). *Symmetries of Culture: Theory and Practice of Plane Pattern Analysis*. University of Washington Press.
- Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., Appleton, G., Axton, M., & Baak, A. (2016). The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship. *Scientific Data*, 3, 160018.
- Wouters, J., & Rosario-Chirinos, N. (1992). Dye Analysis of Pre-Columbian Peruvian Textiles with High-Performance Liquid Chromatography and Diode-Array Detection. *Journal of the American Institute for Conservation*, 31(2), 237-255.

- Xu, X., Wu, C., Rosenman, S., Lal, V., Che, W., & Duan, N. (2023). BridgeTower: Building Bridges Between Encoders in Vision-Language Representation Learning. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*.
- Yang, J., Duan, J., Tran, S., Xu, Y., Chanda, S., Chen, L., Zeng, B., Chilimbi, T., & Huang, J. (2022). Vision-Language Pre-Training with Triple Contrastive Learning. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*.
- Yu, J., Wang, Z., Vasudevan, V., Yeung, L., Seyedhosseini, M., & Wu, Y. (2022). CoCa: Contrastive Captioners are Image-Text Foundation Models. *Transactions on Machine Learning Research*.
- Zeng, Y., Zhang, X., & Li, H. (2022). Multi-Grained Vision Language Pre-Training: Aligning Texts with Visual Concepts. *Proceedings of the International Conference on Machine Learning*.
- Zhai, X., Mustafa, B., Kolesnikov, A., & Beyer, L. (2023). Sigmoid Loss for Language Image Pre-Training. *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*.
- Zhai, X., Wang, X., Mustafa, B., Steiner, A., Keysers, D., Kolesnikov, A., & Beyer, L. (2022). LiT: Zero-Shot Transfer with Locked-image Text Tuning. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 18123-18133.